

國立中央大學

光電科學與工程學系 碩士班

碩士論文

三通道鈦擴散式鉬酸鋰波導絕熱耦合器之研究

Three Ti-diffused Waveguides Adiabatic Coupler
in LiNbO_3

研究生：黃光旭

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一零三 年 六 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：黃光旭 學號：101226006

論文名稱：三通道鈦擴散式鋁酸鋰波導絕熱耦合器之研究

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電科學與工程學系 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所黃光旭研究生所提之論文三通道鈦擴散式鋇酸鋰波導絕熱耦合器之研究係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

陳良全

(簽章)

103年6月19日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 黃光旭 研究生

所提之論文

三通道鈦擴散式鋇酸鋰波導絕熱耦合器之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩泰
張順亨
陳長生

中華民國 103 年 7 月 28 日

摘要

在積體光學以及通訊領域中，耦合器將一道訊號光分到不同的通道中，為一重要的積體光學元件，而傳統的定向耦合器有著較差的製程容忍度以及對不同波長的響應限制其發展空間，而三波導絕熱耦合器的結構設計有效的解決了在定向耦合器的問題，而鈮酸鋰晶體有著良好的電光係數與非線性係數，在鈮酸鋰基板上發展三絕熱耦合器之結構，在未來作為主動性元件有著良好的前景展望。

本研究在 Z 切鈮酸鋰基板上利用 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念去製作鈦擴散式三波導絕熱耦合器之結構，在不同的波導參數設計下，量測其結構對中央波導偏移量有著 $0.6\mu\text{m}$ 的容忍度，分光特性在波長在 1495nm 到 1600nm 範圍時，在不同波導長度在 TM 偏振態得到小於 7.5% 變動量，在 TE 偏振態得到小於 4% 的變動量。

在本研究所設計的波導參數下，我們嘗試去得到 STIRAP 所預期的結果，但量測結果並不符，而在研究後期探討 STIRAP 的效應以及歸納原因為兩外側波導的耦合效應以及入射條件的問題。在此分析各種參數並提出新的設計參數的方式，且使用 BeamPROP 軟體去進行模擬驗證。當入射偏振為 TM 和 TE 偏振，在波導長度 $L = 20\text{mm}$ ，兩外側波導間距 $S = 22\mu\text{m}$ ，傾斜度 $\Delta S = 10\mu\text{m}$ 時有良好的分光比模擬結果，而新設計晶片的研究與製備正在持續當中。

Abstract

In integrated optics and communications, a coupler is the important devices to divide signal light into different channels. Unfortunately, the most common coupler, directional coupler nowadays, has the worst fabricated tolerance and wavelength dependent of optical property. However, the three waveguides adiabatic coupler is able to solve these problems including the disadvantage of directional coupler. Lithium Niobate is an attractive substrate material with high electro-optics and nonlinearity, which benefits the studies and usage related to active devices to build up a more compact and multi-functional device.

In this work, a three-Ti-diffused-waveguide adiabatic coupler was design and fabricated by stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) method on lithium niobate crystal. In the experiment, the tolerance from the fabrication error of the middle waveguide could reach to 0.6 μm . In addition, the deviation of the crossover-state division ratio was less than 7.5 % for TM polarization as well as 4 % for TE polarization in the operating wavelength range of 1495 nm to 1600 nm.

However, the prior experimental result, the complete energy coupling/transferring, didn't follow the design properly, which could be caused by some issues, such as a initially excited and unexpected mode and unwanted coupling effect between two sides waveguides are also discussed. In order to deal with and analysis different waveguide parameters in a three-waveguide adiabatic coupler, a commercial software, BeamPROP, is utilized to simulate and develop the designed parameters, and prove that the design is comparable with others research works. In the future, the new design will be kept improving and fabricating.

致謝

在中央大學碩士生涯的這兩年，感謝陳彥宏老師的細心指導與照顧，鍾德元老師實驗室在設備元件上的借用與幫助，也感謝林碩泰老師與魏明達老師百忙之中抽空來擔任口試委員，給予許多意見與想法。

感謝 NILP 博士班三大台柱宏彬學長、煒堃學長、瑞文學長，在我學習過程中給予我許多意見，在面對研究瓶頸與困擾的時候幫我解惑與討論。

感謝各位實驗室夥伴在兩年的研究路途上一路相伴與支持，感謝小毅在研究後期百忙之中完成艱辛與急迫的拋光製程，感謝 91 在前研究極化反轉製程中抽空幫我 Poling，感謝眼睛、煜升、尚昇與裕華在繁瑣的研究過程中帶來許多快樂與歡笑，有你們讓我的碩士生涯不是只面對儀器製程與研究數據，讓我在人生的這兩年中增添許多色彩。

感謝我的父母與家人平日的關心與支持，讓我可以無後顧之憂地完成這篇論文，感謝我的女朋友若瑜長期的鼓勵與陪伴，有你在讓我能夠堅持完成碩士學業，最後謝謝在這一路上我認識與認識我的朋友們。

目錄

摘要.....	I
Abstract.....	II
致謝.....	III
目錄.....	IV
圖目錄.....	VI
表目錄.....	X
第一章緒論.....	1
1-1 前言.....	1
1-2 定向耦合器(Directional coupler).....	1
1-3 絕熱耦合器(Adiabatic coupler).....	2
1-4 三波導耦合器(Three-waveguide coupler).....	3
1-5 研究動機.....	5
1-6 內容概要.....	6
第二章理論背景.....	7
2-1 拉比共振(Rabi oscillation)	7
2-2 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)理論.....	9
2-3 三波導耦合方程式.....	12
第三章元件設計與製程.....	18

3-1 元件設計.....	18
3-2 元件製程.....	20
第四章實驗結果與探討.....	23
4-1 分光特性量測.....	23
4-1-1 左側區與右側區分光特性討論	32
4-1-2 TE 偏振態左側區與右側區分光特性討論.....	33
4-1-3 TM 偏振態左側區與右側區分光特性討論.....	33
4-1-4 TM 和 TE 偏振態中間區分光特性討論.....	34
4-1-5 分光比與波長變化特性討論	34
4-2 絕熱過程條件探討.....	38
4-3 初始激發模態探討.....	39
第五章結論與未來展望.....	44
5-1 結論.....	44
5-2 未來展望.....	44
參考文獻.....	46

圖目錄

圖 1 - 1 定向耦合器示意圖	2
圖 1 - 2 絕熱耦合器示意圖	3
圖 1 - 3 JP DONNELLY 等人研究，初始入射中央波導(A)元件長度與波導出口強度的關係(B) 在元件長度為 3.2MM 時，波導出口示波器與 CCD 光場圖	4
圖 1 - 4 VM SCHNEIDER 等人研究(A)三波導結構示意圖(B)不同波導變化函數隨正規化參數與強度的關係(P1, P3)(C)不同波導變化函數隨正規化參數與強度的關係(P2).....	5
圖 1 - 5 Y. LAHINI 等人研究(A)三波導結構示意圖與入射光位置(B)利用 BEAM PROPAGATION METHOD(BPM)模擬結果	5
圖 2 - 1 Λ 型三能階系統示意圖	11
圖 2 - 2 Ω_S, Ω_P 泵浦雷射和斯托克雷射的拉比頻率在時間上疊合程度的示意圖	11
圖 2 - 3 三波導結構示意圖	12
圖 2 - 4 在 $x = 0$ ，波導 1 和由波導 2 和波導 3 組成的強耦合器傳播常數的差異示意圖.....	16
圖 2 - 5 三平行波導交換區疊合模態示意圖	16
圖 3 - 1 元件設計與偏移量示意圖	19

圖 3 - 2 波導結構黃光微影製作流程	21
圖 3 - 3 掀離鈦金屬膜製程結果	21
圖 3 - 4 高溫擴散製程溫度變化曲線	22
圖 4 - 1 左圖:入射光與波導相對位置;右圖:光場分布 STRAIGHT-THROUGH STATE 與 CROSS-OVER STATE 示意圖	24
圖 4 - 2 實驗量測架構	24
圖 4 - 3 CCD 光場分布圖, 入射光為 TM 偏振, 波導長度為 20MM.....	25
圖 4 - 4 CCD 光場分布圖, 入射光為 TE 偏振, 波導長度為 20MM.....	25
圖 4 - 5 CCD 光場分布圖, 入射光為 TM 偏振, 波導長度為 15MM.....	26
圖 4 - 6 CCD 光場分布圖, 入射光為 TE 偏振, 波導長度為 15MM.....	26
圖 4 - 7 CCD 光場分布圖, 入射光為 TM 偏振, 波導長度為 10MM.....	27
圖 4 - 8 CCD 光場分布圖, 入射光為 TE 偏振, 波導長度為 10MM.....	27
圖 4 - 9 定義光場分布 STRAIGHT-THROUGH STATE 和 CROSS-OVER STATE 情形示意圖	28
圖 4 - 10 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(左側區), 波導長度為 20MM	29
圖 4 - 11 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(中間區), 波導長度為 20MM	29
圖 4 - 12 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(右側區), 波導長度為 20MM	

.....	29
圖 4 - 13 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 15MM	
.....	30
圖 4 - 14 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(中間區)，波導長度為 15MM	
.....	30
圖 4 - 15 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(右側區)，波導長度為 15MM	
.....	30
圖 4 - 16 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 10MM	
.....	31
圖 4 - 17 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 10MM	
.....	31
圖 4 - 18 CROSS-OVER STATE 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 10MM	
.....	31
圖 4 - 19 兩平行波導結構分光比隨波長變化關係圖，波導間距為 15MM.	33
圖 4 - 20 CROSS-OVER STATE 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TM 偏振， 波導長度為 20MM。	35
圖 4 - 21 CROSS-OVER STATE 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TE 偏振， 波導長度為 20MM。	35
圖 4 - 22 CROSS-OVER STATE 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TM 偏振，	

波導長度為 15mm。.....	36
圖 4 - 23 CROSS-OVER STATE 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TE 偏振， 波導長度為 15mm。.....	36
圖 4 - 24 CROSS-OVER STATE 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TM 偏振， 波導長度為 10mm。.....	37
圖 4 - 25 CROSS-OVER STATE 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TE 偏振， 波導長度為 10mm。.....	37
圖 4 - 26 不同波導長度在 TM 偏振態對中央偏移量與分光比的關係圖...	42
圖 4 - 27 不同波導長度在 TE 偏振態對中央偏移量與分光比的關係圖...	42
圖 4 - 28 BEAMPROP 模擬三出口分光結果，入射光偏振為 TM 偏振	42
圖 4 - 29 BEAMPROP 模擬三出口分光結果，入射光偏振為 TE 偏振	43
圖 4 - 30 Y. LAHINI 等人研究模擬結果.....	43
圖 5 - 1 三通道鈦擴散式鋁酸鋰波導之絕熱耦合器與光參量產生器結構示 意圖	45

表目錄

表 1	擴散參數與波導參數.....	19
-----	----------------	----

第一章緒論

1-1 前言

積體光學的概念在 1969 年由貝爾實驗室的 Stewart E.miller 提出[1]，積體光學是以雷射光做為訊號源，利用波導將訊號光侷限並沿著設計路徑傳遞，並將各種不同的光學元件微型化並整合在單一晶片上，這樣的積體化方式使其不容易受到外在環境因素的干擾，也方便我們去主動操作整個元件的環境變因，但困難點在於精確且精密的製程需求，當時由於製程技術尚未成熟，許多概念無法被實現，隨著半導體產業的蓬勃發展，高精密度的製程技術被開發出來，積體光學的想法也逐漸被實現。

1-2 定向耦合器(Directional coupler)

定向耦合器(Directional Coupler)為一常用的分光器元件並被廣泛的討論與研究[2]，定向耦合器的概念最早在 1969 年由 E.A.J.Marcatili 提出[3]，並被廣泛運用在積體光學的領域中，可作為分光器(Beam Splitter)、光開關(Optical switch)等元件使用，而定向耦合器的概念為當兩條平行波導的相隔距離足夠靠近的時候，光的能量會隨著傳遞過程在兩條波導中相互交流，可以經由適當的設計耦合區長度與兩波導間距，能將一道訊號光以特定的比例分為兩道訊號光，但定向耦合器的分光特性對製程容忍度較低且對不同波長有著不同響應，假設我們設計一定向耦合器，它只有在元件長度與

耦合長度(Coupling length)的關係為奇數倍時，光才會完全轉換的另外一條波導(Cross-over state)；而如果元件長度與耦合長度(Coupling length) 為偶數倍的關係，光在出口端會完全回到原來的波導中(Straight-through state)；如果元件長度不是剛好為耦合長度的奇數倍時光就會以不同的比例存在於兩波導中。



圖 1 - 1 定向耦合器示意圖

1-3 絕熱耦合器(Adiabatic coupler)

絕熱過程(Adiabatic process)在描述了系統從一個狀態轉移到另一個狀態時，在變化過程足夠緩慢的條件下，在不同能階間的粒子不會相互轉移。而在積體光學中絕熱過程則代表著在波導結構足夠緩慢的變化下，在不同波導模態之間沒有能量交流，也就是說如果一開始只激發了基模(Fundamental mode)，在傳遞過程滿足絕熱過程的條件下，在最後也只會有基模存在，而不會激發其他的波導模態，在這邊定義利用絕熱過程的概念作成耦合器稱之為絕熱耦合器(Adiabatic coupler)。絕熱耦合器有著對元件長度較高的製程容忍度和分光特性與波長和偏振態不靈敏的優點，其缺點為相較於定向耦合器，絕熱耦合器交換區(Interaction region)需要較長的交換長度(Interaction length)去緩慢的變化波導結構，而為了克服定向耦合器在於容

忍度方面缺點，絕熱耦合器被廣泛的討論且應用且已經被成功的製作在不同的基板上[4-6]。

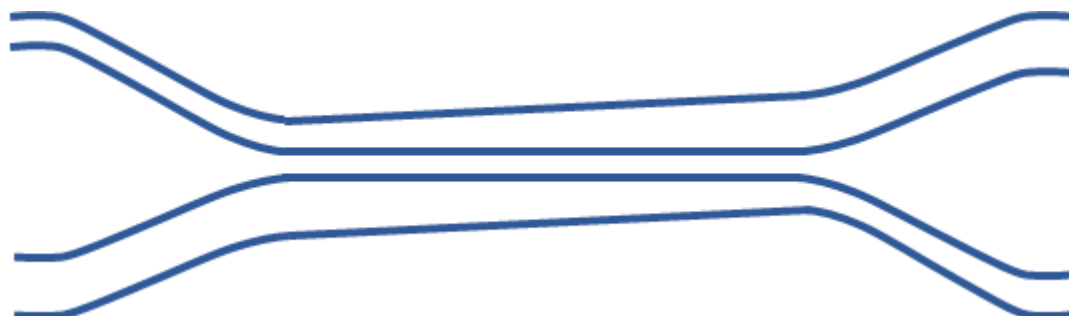


圖 1-2 絕熱耦合器示意圖

1-4 三波導耦合器(Three-waveguide coupler)

為了定義出所設計交換區的交換長度，在實際元件設計上會先將兩波導從相距較遠的位置緩慢靠近到所需要的交換區間距，便免交換長度在端面處理時受到改變，而為了避免能量在波導轉角處造成大量的彎曲損耗(Bending loss)，波導的局限能力較強可以設計較小的彎曲曲率，但局限能力較強也意味著兩波導間的耦合效應較弱[7]，這樣的設計會使得整個元件長度拉長，與積體光學微小化的理念不合，為了縮短整體的元件長度，三波導耦合器的結構因應而生，三波導耦合器的結構拉大原本雙波導耦合器波導間的距離，再放入另外一條波導，結構分為兩側的外波導(Outer waveguide)和中間的中央波導(Central waveguide)。在 1983 年 JP Donnelly 等人[7]成功在 GaAs 基板上製作出三條相同波導的平行波導耦合器並理論分析，在入射光打入外波導和中央波導時，可以產生出不同的能量交換形式，在入射光打入一側外波導時，可以在特定交換長度的情況下得到能量轉移到另一側

外波導的結果，而當入射光打入中央波導時，在特定交換長度可以得到能量從兩側外波導輸出並且分光比例為 50%的關係，但在特定交換長度也代表著有較差的製程容忍度。

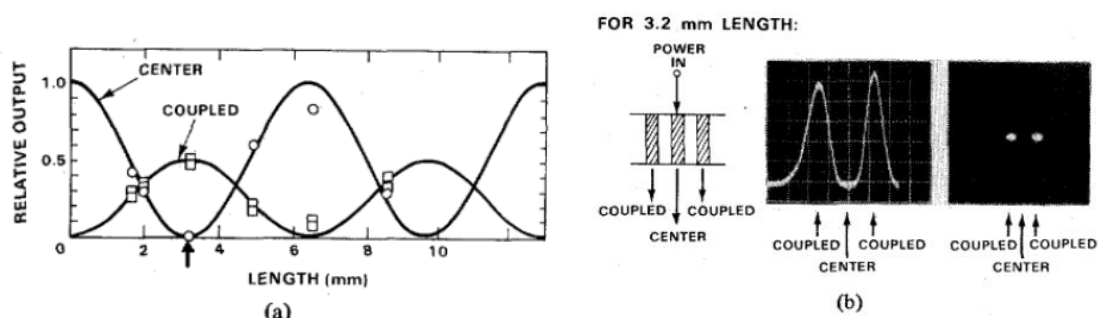


圖 1-3 JP Donnelly 等人研究，初始入射中央波導(a)元件長度與波導出口強度的關係(b)在元件長度為 3.2mm 時，波導出口示波器與 CCD 光場圖[7]

從上述的各種耦合器的演變，整合絕熱耦合器與三平行波導耦合器之特性與優點，可以進而發展出三波導絕熱耦合器的概念。在 2000 年 VM Schneider 等人[8]將三波導耦合器結構的兩條外波導變更為隨傳播距離變化的波導結構並分析不同變化的函數的結果，在此不同結構分析下，可以得到與光強為平坦關係的曲線。為了簡化結構上的設計，在 2008 年 Y. Lahini 等人[9]成功在 AlGaAs 基板上製作三波導絕熱耦合器，結構為將三波導耦合器之中央波導變更為斜直波導，在傳遞過程中緩慢變化的三波導間距，以滿足絕熱過程的條件，利用 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念，將能量從一端外波導轉移到另一端外波導，而傳遞過程中沒有能量在中央波導存在，完成完全能量轉移(Full energy transfer)，並利用克爾效應(Kerr effect)去破壞絕熱過程的操作且控制其三出口分光比。

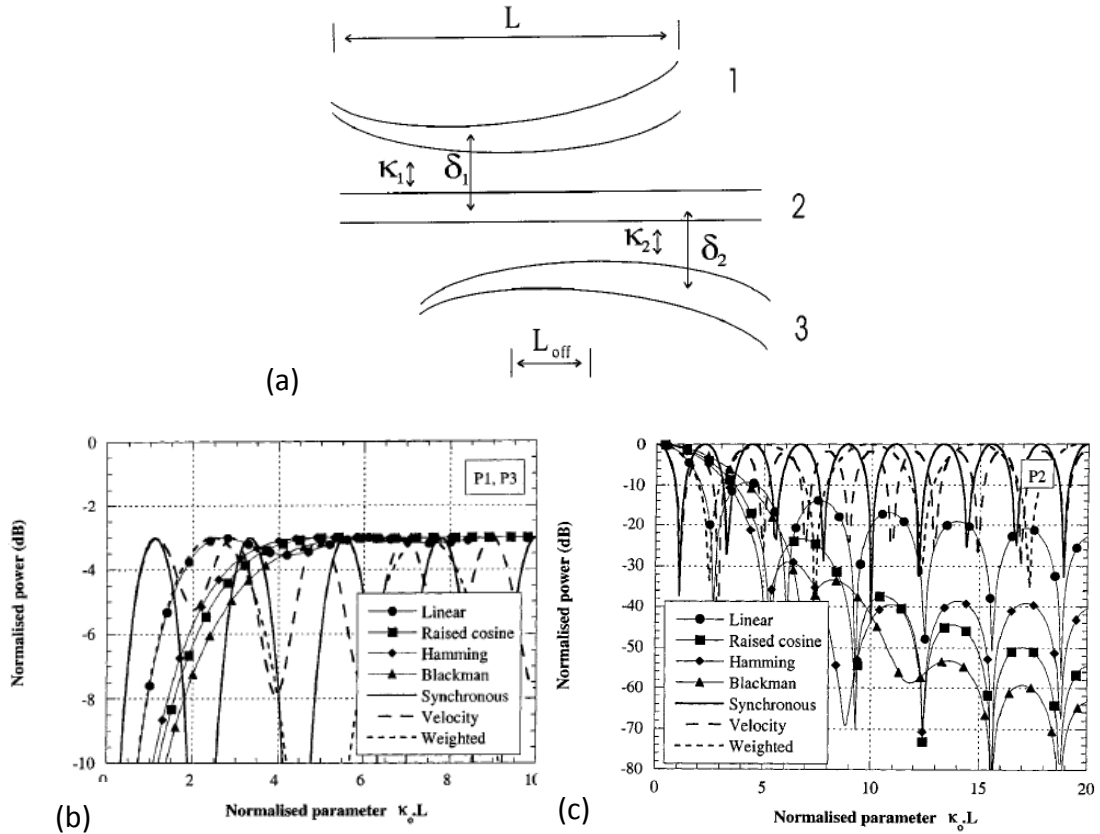


圖 1-4 VM Schneider 等人研究(a)三波導結構示意圖(b)不同波導變化函數隨正規化參數與強度的關係(P1,P3)(c)不同波導變化函數隨正規化參數與強度的關係(P2)[8]

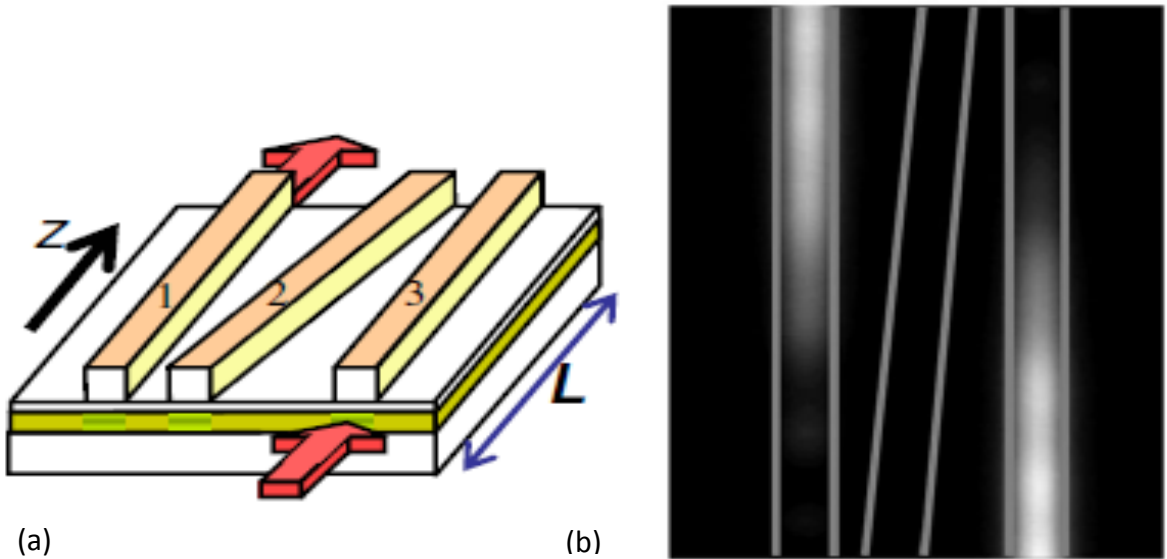


圖 1-5 Y. Lahini 等人研究(a)三波導結構示意圖與入射光位置(b)利用 Beam propagation method(BPM)模擬結果 [9]

1-5 研究動機

本實驗選擇使用鈮酸鋰晶體(Lithium niobate, 簡稱 LN), 此晶體在 1928

年由 W.H. Zachariasen 等人首先合成發現[20]，是一種不存在於自然界中的晶體，為一種人工合成的鐵電性材料。鈮酸鋰晶體經常被用來製作積體光學的元件，它擁有良好的電光(electro-optic)、非線性光學(nonlinear optics)等性質，且有良好的機械性質利於製程加工，而且能利用金屬離子擴散及質子交換[21]的方式製作波導結構，在積體光學的領域上有廣泛的運用。本研究在鈮酸鋰晶體上使用 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念，在傳統雙波導耦合器中間加入一條斜直波導，去完成鈦離子擴散式三波導絕熱耦合器之結構，拓展鈮酸鋰晶體在積體光學上的應用，在未來發展主動式元件時，鈮酸鋰晶體良好的電光和非線性光學性質可有良好的操作特性與發展。

1-6 內容概要

本實驗使用 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念，在鈮酸鋰基板上去完成鈦離子擴散式三波導絕熱耦合器之結構，進行分光特性的探討。在本章節介紹耦合器的發展與不同設計的三波導絕熱耦合器及其分光特性。在第二章中，說明 STIRAP 的基本概念和與積體光學上的連結關係，再分析此結構下的三波導絕熱耦合器的分光特性。在第三章說明元件的設計與製程。第四章則為實驗量測結果的分析和探討。第五章為未來元件的設計分析與展望。

第二章理論背景

2-1 拉比共振(Rabi oscillation) [10]

瞭解 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)理論之前，必須先知道其中所使用的基礎概念。當考慮一個二能階系統，使用一道同調入射光的頻率剛好等同於兩能階的頻率差時，基態的粒子會躍遷至受激態，而受激態的粒子數會產生正弦共振的變化，表示著受激態能階週期性的吸收能量和用受激輻射的方式放出光子，此狀態稱為拉比共振(Rabi oscillation)或拉比循環(Rabi cycling)。

$$P(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(\Omega t)) \quad (2-1)$$

$P(t)$ 為激發態粒子數隨時間的共振變化，描述著週期性吸收和放出光子的過程，而其中變化的頻率 Ω 即為拉比頻率(Rabi frequency)，而拉比頻率與激發光強相關，也意味著與兩能階之間交互作用的強度相關。當入射光的振幅隨時間變化時(如脈衝光)，(2-1)式餘弦震盪項可用脈衝面積(Pulse area) $A(t)$ 去取代：

$$\Omega t \rightarrow \int_{-\infty}^t \Omega'(t') dt' = A(t) \quad (2-2)$$

$$P(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(A(t))) \quad (2-3)$$

由(2-3)式可以看出激發態粒子數的變化可以由不同雷射脈衝面積 $A(t)$ 去操作，當脈衝面積為 π 的奇數倍時， $P(t) = 1$ 粒子數皆在激發態，產生完全轉

換的結果；而當脈衝面積為 π 的偶數倍時， $P(t) = 0$ 粒子數回到基態，回到一開始沒有激發的狀態。但以實際情況來說，在脈衝光激發粒子的時候，粒子的自身運動會造成都普勒效應(Doppler effect)，使得激發能階時不容易產生穩定的共振效應，粒子數會在兩能階之間快速的震盪變化且振幅很小，而在時間平均下，兩能階的粒子數趨近於 50:50 的比例。

而當考慮一個 Λ 型三能階系統，使用兩道脈衝雷射(泵浦雷射(Pump laser)和斯托克雷射(Stoke laser))當作入射光，假設兩道脈衝雷射是先泵浦雷射入射，而後不重疊得接續斯托克雷射入射，這樣可以考慮成兩個二能階間的共振情形。 P_{12} 為從能階 ψ_1 到能階 ψ_2 的粒子數變化， P_{23} 為從能階 ψ_2 到能階 ψ_3 的粒子數變化。

$$P_{12} = \frac{1}{2}(1 - \cos(A_P)) \quad (2-4)$$

$$P_{23} = \frac{1}{2}(1 - \cos(A_S)) \quad (2-5)$$

A_P 和 A_S 為泵浦雷射和斯托克雷射的脈衝面積，假設系統初始狀態為粒子數在能階 ψ_1 且將轉移到能階 ψ_3 ，而 P_{13} 可表示為：

$$P_{13} = \frac{1}{4}(1 - \cos(A_P))(1 - \cos(A_S)) \quad (2-6)$$

從(2-6)式我們可以得知，如果讓脈衝面積 A_P 和 A_S 都等同於 π 的奇數倍時，會發生粒子數從能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 。當我們考慮兩道脈衝雷射在時間上區域有互相疊合的時候，無法再將 P_{13} 寫成兩個二能階共振的形式，將改寫為：

$$P_{13} = \frac{A_S A_P}{A^2} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{2}A\right) \right) \quad (2-7)$$

其中 $A = \sqrt{A_S^2 + A_P^2}$ ，由(2-7)式可發現粒子數從能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 的條件發生於當 $A = 2(2k + 1)\pi$ ；而粒子數從能階 ψ_1 完全回到原本狀態所需要的條件為 $A = 4k\pi$ 。在三能階系統中可以得到兩個概念，藉由第二道斯托克雷射我們可以誘導粒子數落在所想要的能階，且經由調整兩道脈衝雷射的脈衝面積得到初始能階與目標能階間的粒子數比例，但是與二能階系統相同地容易受到都普勒效應的影響，使得兩能階間的共振效應不穩定。

2-2 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)理論[10]

在前一節中提及我們可以藉由調整拉比頻率(或脈衝面積)去操作粒子數的轉移，但容易受到都普勒效應的影響，而絕熱過程的緩慢變化能夠有效的減少環境變因的影響，去建立一個穩定的拉比共振。Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念結合了拉比共振和絕熱過程的想法而產生。在 1990 年 U. Gaubatz[11]等人在實驗上利用兩道脈衝雷射調整其空間上的疊合情形，去證明其能夠有選擇性去激發電子後落至特定的能階。而 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)理論在一個三能階系統中，是利用兩道脈衝雷射(泵浦雷射(Pump laser)和斯托克雷射(Stoke laser))，去完成從系統初始狀態粒子數存在的能階 ψ_1 ，經由中間能階能階 ψ_2 的輔助，使粒子數轉移到另一個能階 ψ_3 。兩道脈衝雷射在時間上的先後關係不是直覺地先入射泵浦雷射而後再斯托克雷射或兩道雷射光同時入射，而是斯托克雷射

先於泵浦雷射，如果兩道脈衝雷射的有足夠的重疊時間且在時間的變化上為絕熱過程，粒子數可由能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 。

將兩道脈衝雷射(泵浦雷射(Pump laser)和斯托克雷射(Stoke laser))激發一個 Λ 型三能階系統，而能階 ψ_1 與能階 ψ_3 之間沒有直接的能量交流，然而與時間相依的薛丁格方程式可以寫成：

$$i\hbar \frac{d}{dt} \mathbf{C}(t) = \mathbf{H}(t) \mathbf{C}(t) \quad (2-8)$$

其中 $\mathbf{C}(t) = [C1 \ C2 \ C3]^T$ 分別對應 $\psi_{1,2,3}$ 的機率振幅 (probability amplitudes)，而漢米頓算符在此三能階系統可展開為：

$$\mathbf{H}(t) = \hbar \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\Omega_P & 0 \\ \frac{1}{2}\Omega_P & \Delta_P & \frac{1}{2}\Omega_S \\ 0 & \frac{1}{2}\Omega_S & \Delta_P - \Delta_S \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

其中 Ω_S 和 Ω_P 為泵浦雷射和斯托克雷射的拉比頻率， Δ_P 和 Δ_S 分別為激發頻率與泵浦雷射和斯托克雷射的差值： $\hbar\Delta_P = E_2 - E_1 - \hbar\omega_P$ 和 $\hbar\Delta_S = E_2 - E_3 - \hbar\omega_S$ ，在考慮 ψ_1 和 ψ_2 能階與 ψ_2 和 ψ_3 能階間有良好的共振情形，則 $\Delta_P = \Delta_S = \Delta$ ，而我們可以解出此矩陣的特徵態與特徵值。

而此系統所使用的數學型式，與三波導耦合方程式有著許多吻合的地方，將各種參數類比對應到波導參數之中：能階 $\psi_{1,2,3}$ 對應到三波導的振幅狀態；拉比頻率 Ω_S 和 Ω_P 對應到波導1與波導2之間和波導2與波導3之間的耦合係數；而共振誤差 Δ 對應波導間的傳播常數的差值，因此能夠將 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念運用在波導設計之中[9]。

為了避免重複推導與討論，我們在下一節利用三波導耦合方程式討論 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的結果。

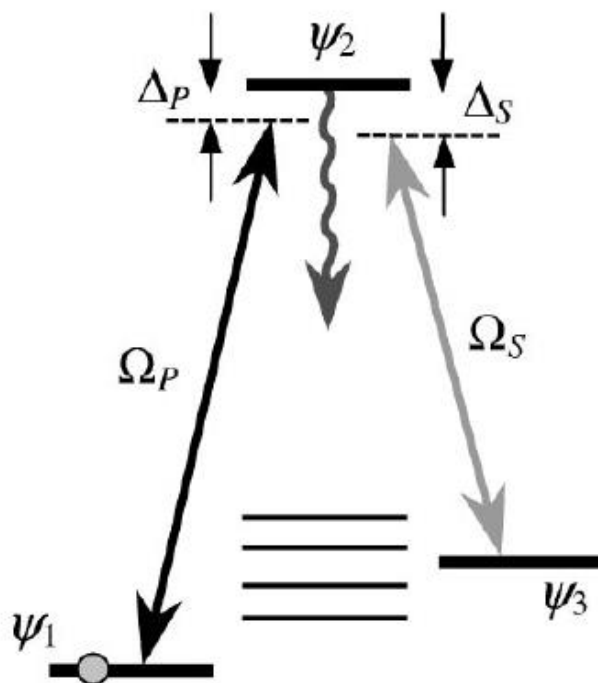


圖 2 - 1 Λ 型三能階系統示意圖 [10]

圖 2-1 中 Ω_S 和 Ω_P 為泵浦雷射和斯托克雷射的拉比頻率， Δ_P 和 Δ_S 分別為激發頻率與泵浦雷射和斯托克雷射的差值。

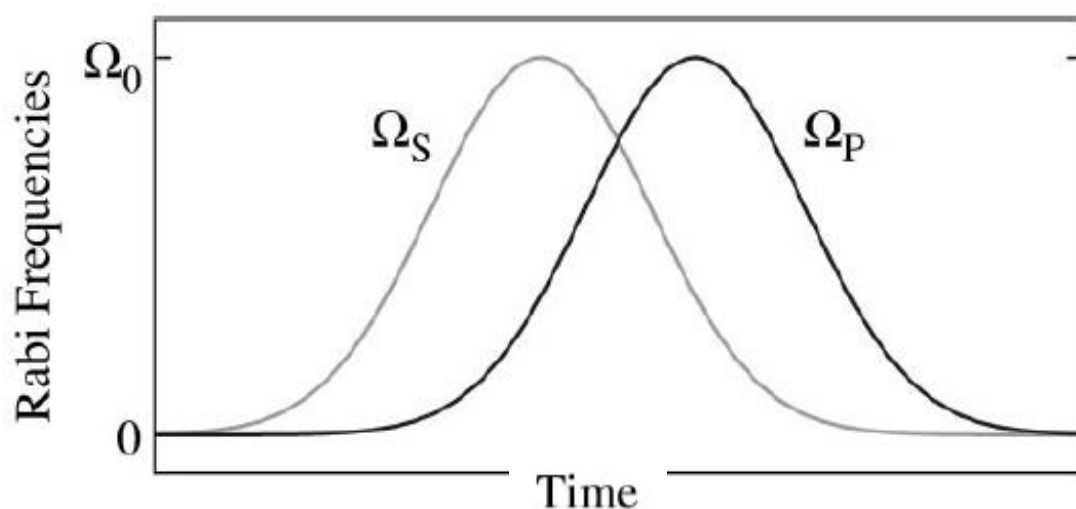


圖 2 - 2 Ω_S, Ω_P 泵浦雷射和斯托克雷射的拉比頻率在時間上疊合程度的示意圖[10]

2-3 三波導耦合方程式

考慮一個三波導結構，如圖 2-3 所示：

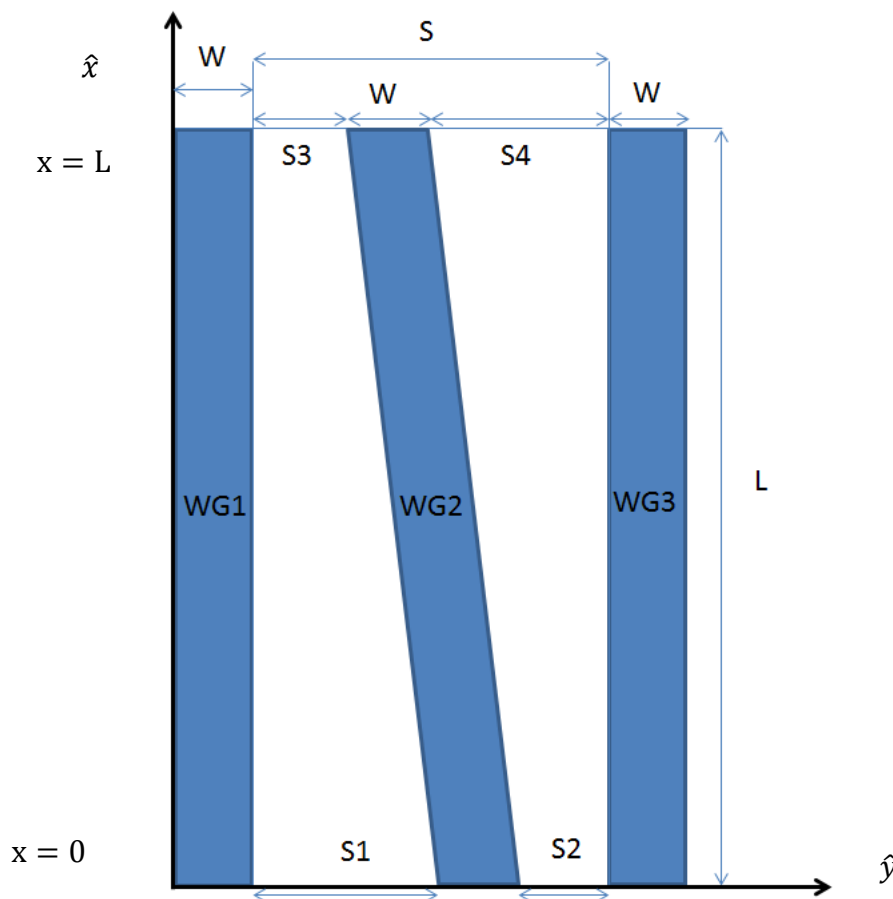


圖 2-3 三波導結構示意圖

在圖 2-3 中，光沿 x 方向傳遞，在入口端時 $x=0$ ，在出口端時 $x=L$ ，波導線寬 W ，兩外側波導間距 S ，波導長度 L ， $S1, S2, S3, S4$ 分為兩外側波導與中間波導在入口端與出口端波導間の間隔距離。

定義電場振幅為 a_n ， $n=1,2,3$ 分別對應到三條波導，假設波導 1 與波導 3 之間沒有直接的能量交流，在漸變包絡線近似 (slowly varying envelope approximation, SVEA) 下，可將三條波導之間的耦合方程式可以表示為 [13]：

$$i \frac{da_1}{dx} = \beta_1 a_1(x) + k_{12}(x) a_2(x) \quad (2-10a)$$

$$i \frac{da_2}{dx} = \beta_2 a_2(x) + k_{21}(x) a_1(x) + k_{23}(x) a_3(x) \quad (2-10b)$$

$$i \frac{da_3}{dx} = \beta_3 a_3(x) + k_{32}(x) a_2(x) \quad (2-10c)$$

其中 β_n , $n=1,2,3$ 為傳播常數(Propagation constant)分別對應到三條波導，而 $k_{nm}(x)$, $n,m=1,2,3$ 為第 n 條波導和第 m 條波導之間漸變的耦合係數，在通常不考慮損耗的情形下，耦合係數為一個正實數，這代表了兩條波導間的耦合係數都相等 $k_{nm}(x) = k_{mn}(x)$ 。

考慮定義的波導結構，假設兩直波導的傳播常數完全相同，得到 $\beta_1 = \beta_3 = \beta$ ，然後將電場振幅的相位項展開並假設 $a_n = b_n e^{-i\beta x}$, $n=1,2,3$ ，而方程式(2-10a),(2-10b),(2-10c)化簡為：

$$i \frac{db_1(x)}{dx} = k_{12}(x) b_2(x) \quad (2-11a)$$

$$i \frac{db_2(x)}{dx} = k_{12}(x) b_1(x) + \Delta\beta b_2 + k_{23}(x) b_3(x) \quad (2-11b)$$

$$i \frac{db_3(x)}{dx} = k_{23}(x) b_2(x) \quad (2-11c)$$

其中 $\Delta\beta = (\beta_2 - \beta)$ 並將上述方程式整理成矩陣的形式：

$$i \frac{d}{dx} \mathbf{b}(x) = \mathbf{M}(x) \mathbf{b}(x) \quad (2-12)$$

$$\text{其中：} \mathbf{M}(x) = \begin{bmatrix} 0 & k_{12}(x) & 0 \\ k_{12}(x) & \Delta\beta & k_{23}(x) \\ 0 & k_{23}(x) & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b}(x) = [b_1(x) \quad b_2(x) \quad b_3(x)]^T$$

在這邊我們得到了一個 3x3 的矩陣，然而引入特徵值問題，利用特徵方程式去求出此矩陣的特徵值與特徵態：

$$\mathbf{M}(x) \mathbf{b}(x) = \lambda(x) \mathbf{b}(x) \quad (2-13)$$

其中 $\Theta(x)$ 為特徵值，加入一單位矩陣 $\mathbf{I}$ 且移項後可得到：

$$(\mathbf{M}(x) - \lambda(x)\mathbf{I})\mathbf{b}(x) = \mathbf{0} \quad (2-14)$$

直接從上述的公式可以看出其中一個解為 $\mathbf{b}(x) = \mathbf{0}$ ($\mathbf{0}$ 為零矩陣)，但是零矩陣的解並沒有實質的物理意義，為了得到非零解 $\mathbf{b}(x)$ ，矩陣 $\mathbf{M}(x) - \lambda\mathbf{I}$ 其行列式值必須等於零(即 $(\mathbf{M}(x) - \lambda(x)\mathbf{I})$ 不存在逆矩陣)：

$$\det(\mathbf{M}(x) - \lambda\mathbf{I}) = 0 \quad (2-15)$$

將上述公式直接求解可以得到三個特徵值解：

$$\lambda_0(x) = 0 \quad (2-16a)$$

$$\lambda_{\pm}(x) = \frac{1}{2}\Delta\beta \pm \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2k_{12}(x))^2 + (2k_{23}(x))^2} \quad (2-16b)$$

將得到的特徵值代回(2-15)公式中，可以得到相對應的特徵態：

$$\psi_+(x) = \begin{bmatrix} k_{12}(x) \\ \frac{1}{2}\Delta\beta + \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2k_{12}(x))^2 + (2k_{23}(x))^2} \\ k_{23}(x) \end{bmatrix} \quad (2-17a)$$

$$\psi_0(x) = \begin{bmatrix} k_{23}(x) \\ 0 \\ -k_{12}(x) \end{bmatrix} \quad (2-17b)$$

$$\psi_-(x) = \begin{bmatrix} k_{12}(x) \\ \frac{1}{2}\Delta\beta - \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2k_{12}(x))^2 + (2k_{23}(x))^2} \\ k_{23}(x) \end{bmatrix} \quad (2-17c)$$

定義兩個角度參數 $\theta(x) = \tan^{-1}\left(\frac{k_{12}(x)}{k_{23}(x)}\right)$ 和

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{(2k_{12}(x))^2 + (2k_{23}(x))^2}}{\Delta\beta}\right), \text{ 利用二倍角公式可以將}$$

(2-17a),(2-17b),(2-17c)歸一化並簡化成：

$$\psi_+(x) = \sin\theta(x)\sin\varphi(x)|1\rangle + \cos\varphi(x)|2\rangle + \cos\theta(x)\sin\varphi(x)|3\rangle \quad (2-18a)$$

$$\psi_0(x) = \cos \theta(x)|1\rangle - \sin \theta(x)|3\rangle \quad (2-18b)$$

$$\psi_-(x) = \sin \theta(x) \cos \varphi(x)|1\rangle - \sin \varphi(x)|2\rangle + \cos \theta(x) \cos \varphi(x)|3\rangle \quad (2-18c)$$

$$\text{其中 } |1\rangle = [1 \ 0 \ 0]^T, |2\rangle = [0 \ 1 \ 0]^T, |3\rangle = [0 \ 0 \ 1]^T$$

至此我們得到了三個特徵態歸一化的形式，而根據 STRIP 的概念[10]，其中零特徵值 $\lambda_0(x)$ 所得到的特徵態 $\psi_0(x)$ 是 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP) 所期望的結果，其特徵態 $\psi_0(x)$ 隨傳播方向行進的電場分布形式為波導 1 和波導 3 線性疊加的結果，在此傳播過程中波導 2 沒有被激發。而在整個傳播過程中，除了特徵態 $\psi_0(x)$ 還有 $\psi_{\pm}(x)$ 的影響，而如何在整個傳遞過程中只讓特徵態 $\psi_0(x)$ 受到激發而抑制 $\psi_{\pm}(x)$ 的產生，就是個十分重要的議題。在 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念中，在能階中可以藉由調整拉比頻率去操作粒子數的轉移，拉比頻率對應到波導中為兩波導間的耦合係數，在這邊我們藉由設計 $k_{12}(x)$ 和 $k_{23}(x)$ 的變化去選擇激發特定的特徵態。

為了方便討論在這邊先假設 $\Delta\beta = 0$ ，而(2-18a),(2-18b),(2-18c)化簡為：

$$\psi_+(x) = \sin \theta(x)|1\rangle + |2\rangle + \cos \theta(x)|3\rangle \quad (2-19a)$$

$$\psi_0(x) = \cos \theta(x)|1\rangle - \sin \theta(x)|3\rangle \quad (2-19b)$$

$$\psi_-(x) = \sin \theta(x)|1\rangle - |2\rangle + \cos \theta(x)|3\rangle \quad (2-19c)$$

考慮在入口端 $x = 0$ 的時候， $k_{23} \gg k_{12}$ 而 $\tan \theta \rightarrow 0$ ，將(2-19)改寫為：

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle + |3\rangle) \quad (2-20a)$$

$$\psi_0 = |1\rangle \quad (2-20b)$$

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle) \quad (2-20c)$$

從(2-20)式分析，在這情形下分為兩個不相互影響的兩個系統，光沒有辦法由波導 1 轉移到由波導 2 和波導 3 組成的強耦合器，因為 $\psi_0(x)$ 與 $\psi_{\pm}(x)$ 兩特徵態之間傳播常數的差異，此條件下如果將光入射進波導 1 只會有 ψ_0 被激發產生[14]。

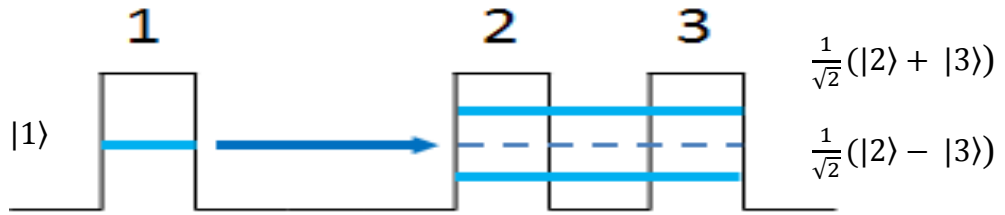


圖 2-4 在 $x = 0$ ，波導 1 和由波導 2 和波導 3 組成的強耦合器傳播常數的差異示意圖

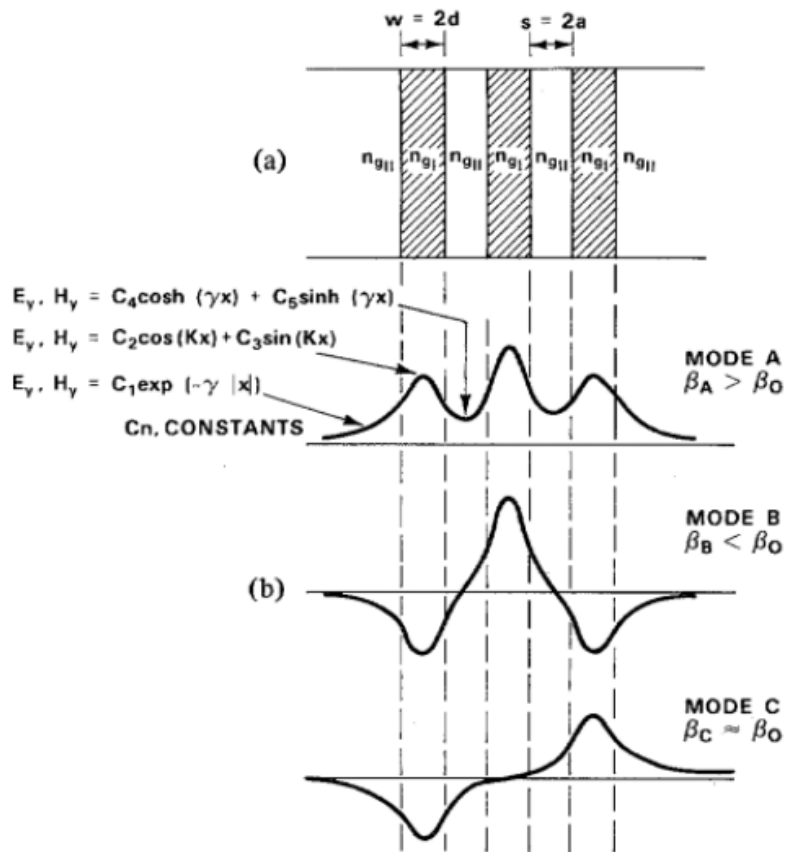


圖 2-5 三平行波導交換區疊合模態示意圖[7]

圖中 Mode A, Mode B 和 Mode C 分別對應到 ψ_+ 、 ψ_- 和 ψ_0 。在出口端 $x = L$ 的時候， $k_{12} \gg k_{23}$ 而 $\tan \theta \rightarrow \infty$ ，將(2-19a),(2-19b),(2-19c)寫為：

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle) \quad (2-21a)$$

$$\psi_0 = |3\rangle \quad (2-21b)$$

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle) \quad (2-21c)$$

(2-21)中 $\psi_0(x)$ 在出口端時從原本在入口端波導 1 的分布轉為為波導 3 有出的結果(Cross-over state)，也就是說如果在過程中如果滿足絕熱過程的條件，且在入口端只激發 ψ_0 的模態，在整個傳遞過程中不會有 $\psi_{\pm}$ 模態的產生，使整個波導系統可以在不激發波導 2 的情況下達成波導 1 與波導 3 之間的能量轉移。

除了滿足初始激發模態的考量，要在整個傳遞過程中只有 ψ_0 模態存在，沒有 $\psi_{\pm}$ 模態的影響，在傳遞過程中必須滿足絕熱過程的條件，在其他文獻的分析中[9]，定義絕熱條件(Adiabatic condition)：

$$\frac{\alpha}{k} \ll 1 \quad (2-22)$$

其中 k 為在中間 $x = L$ 的時候， $k_{12} = k_{23} = k$ 的耦合係數， $\alpha = \frac{\theta}{r}$ 為絕熱參數(Adiabatic parameters)， $\theta = \frac{S_1 - S_3}{L} = \frac{\Delta S}{L}$ 為波導 2 的傾斜角度， r 為與製程常數。可將(2-22)式改寫為：

$$\frac{\alpha}{k} = \frac{\Delta S}{rkL} \ll 1 \quad (2-23)$$

通常絕熱條件 $\frac{\alpha}{k}$ 要小於 0.2 或更小[9,22]才能使傳遞過程滿足絕熱過程，讓傳遞過程中 $\psi_{\pm}$ 與 ψ_0 之間不會有能量交流。

第三章元件設計與製程

3-1 元件設計

在元件的設計上有許多的波導參數需要去定義考量，在這邊我們定義出我們所需要的各種波導參數(如圖 2-3)。本實驗使用 Z-cut 鈦擴散式鈮酸鋰波導皆設計為單模波導(Single mode waveguide)，為了確保在一開始入射光不會激發高階模態使整個系統複雜化，在單一直波導的設計上使用單模波導的參數，根據文獻探討[15]，Z-cut 鈦擴散式鈮酸鋰波導的折射率變化不大，在進行完高溫擴散製程後，在 TM 方向的折射率變化 Δn 大約為 0.01，在 TE 方向的折射率變化 Δn 約略為 0.05，而在前人[15][16]的分析當中，在製程溫度 1035°C，鈦膜厚度為 90nm，擴散時間為 12 小時，在波導線寬 W 為 7 μm 時有良好的特性表現且為單模情形。在設計兩外側波導間距 S 與波導長度 L 時，必須滿足絕熱條件，由(2-23)式中可以分析出，當傾斜度相同，兩外側波導間距越大時， k 值會越小，這代表了需要很長的元件設計才能滿足絕熱過程的條件，在與積體光學縮小元件尺寸的理念不符，所以在設計上縮小兩外側波導的間距，以縮短整體的波導長度，我們選擇兩外側波導間距 $S=15\mu\text{m}$ ，而波導長度 L 有 10mm,15mm,20mm 兩種設計，去找尋在此間距下所需要的波導長度；為了滿足(2-23)式，波導 2 的傾斜度設計為傾斜 1 μm ($S1-S3=1\mu\text{m}$)，可以發現當不同的波導長度會造成傾斜度的微量變化，

利用此方式找尋所匹配的傾斜度。三波導絕熱耦合器設計波導 2 放在兩外側波導中間的位置，而我們設計移動波導 2 的位置去探討此三波導結構對中央偏移的容忍度，偏移量為 $(N-1)*0.15\mu\text{m}$ ， N 為波導編號，如圖 3-1 所示：

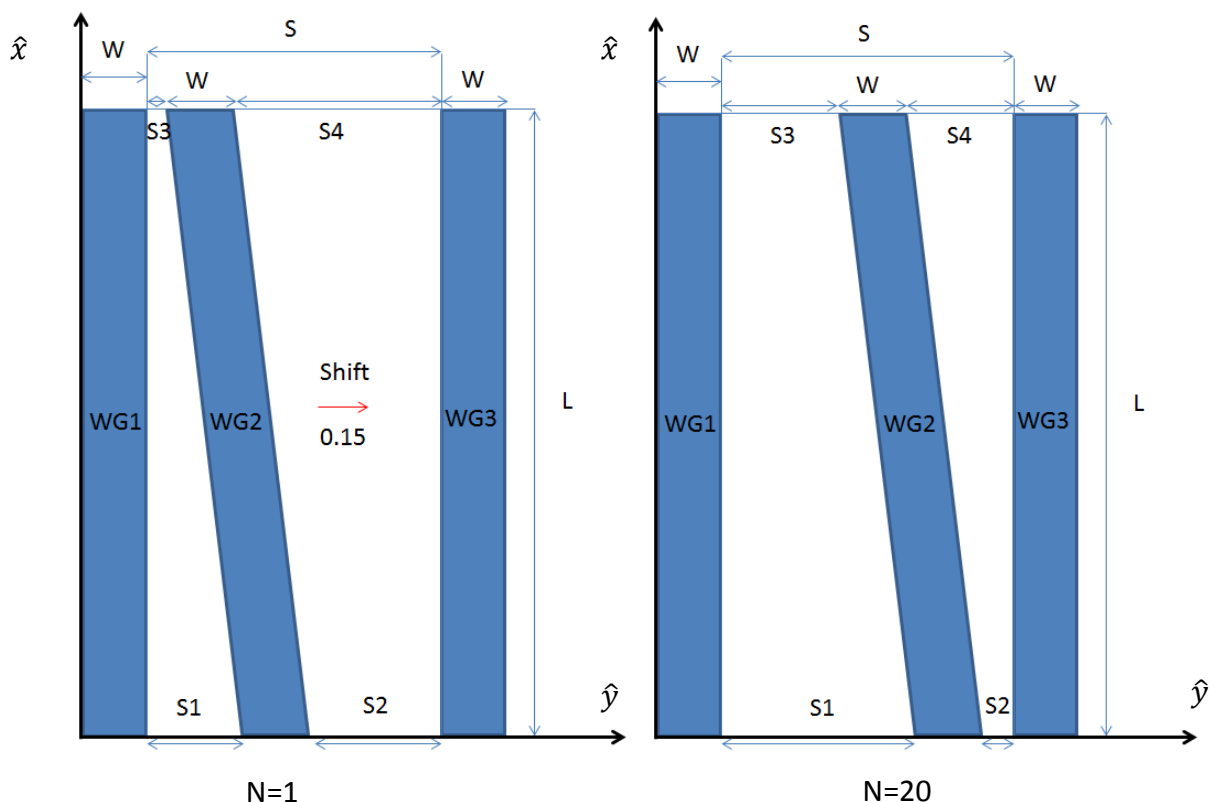


圖 3-1 元件設計與偏移量示意圖

波導線寬 W ，兩外側波導間距 S ，波導長度 L ， $S1, S2, S3, S4$ 分為兩外側波導與中央波導在入口端與出口端的間隔距離其中偏移量對兩外側波導與中央波導的間距關係為：

$$S1 = 2 + (N - 1) * 0.15, \quad S2 = 6 - (N - 1) * 0.15,$$

$$S3 = 3 + (N - 1) * 0.15, \quad S4 = 5 - (N - 1) * 0.15$$

擴散參數	製程溫度	製程時間	鈦膜厚度	氧氣流量	
	1035°C	12hour	90nm	1.5L/min	
波導參數	波導線寬 W	波導間距 S	波導長度 L	傾斜角度	偏移量
	7 μm	15 μm	10,15,20mm	0.1,0.067,0.05mrad	0.15 μm

表 1 擴散參數與波導參數

3-2 元件製程

在製程方面為先進行黃光微影製程(Photolithography)定義圖形，再進行高溫擴散製程完成波導結構，而在定義鈦金屬膜圖案時所使用的是掀離法(Lift-off)，相較於蝕刻法(Etching)掀離法的結構邊緣較為平整，較適合用來製作鈦擴散式波導，其流程敘述如下：

- a) 清潔晶片：將晶片依序使用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)和去離子水(DI water)擦拭與沖洗去清潔晶片表面的髒污顆粒，再使用氮氣將晶片吹乾。
- b) 光阻塗佈：將清潔完的晶片先經過加熱板(Hotplate)加熱 100°C ，持續 5 分鐘，將晶片表面殘留的水份去除；待冷卻後放置於旋轉塗佈機，將晶片-z 面滴上 Shipley 1805 型正光阻，旋轉速度為 4000rpm，持續 60 秒；
- c) 光阻軟烤：將邊緣光阻較厚的區域利用棉棒沾丙酮擦拭去除後，放置加熱板上加熱 110°C ，持續 5 分鐘，將光阻的流質烤乾，方便進行曝光的動作。
- d) 曝光顯影：把準備好的晶片置入曝光機中，將光罩的圖形轉移至光阻上，光強度為 7mW，持續 3.5 秒，再利用顯影液 TMAH2.38%進行顯影 25 秒，再利用去離子水當作定影液進行定影。
- e) 鈦金屬膜結構製作：將定義完光阻圖形的晶片放入電子槍(E-gun)的腔體中，蒸鍍 90nm 的鈦金屬膜，再放入丙酮中進行掀離，使覆蓋在光阻上的鈦金屬膜被移除，留下所需波導結構的鈦金屬膜。

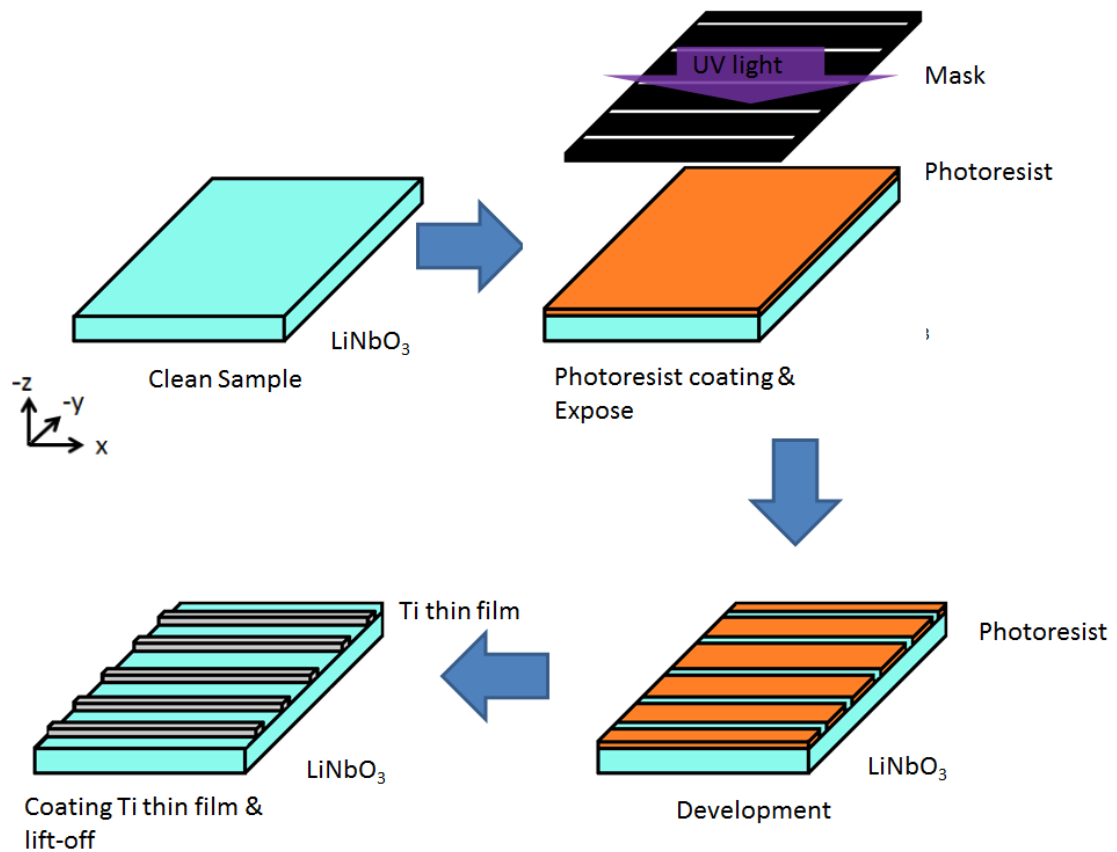


圖 3 - 2 波導結構黃光微影製作流程

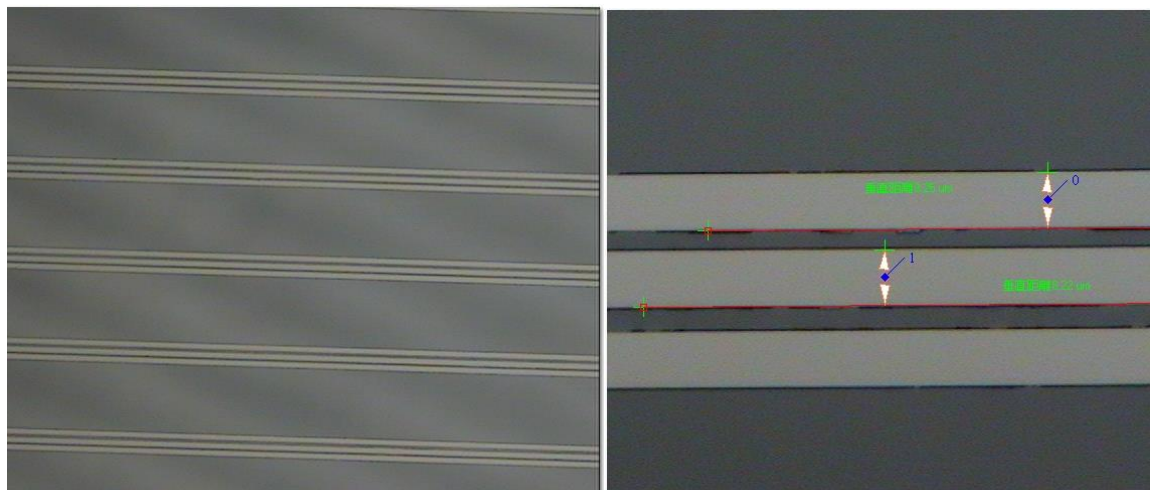


圖 3 - 3 掀離鈦金屬膜製程結果

- f) 高溫擴散製程：最後的製程是將鎖定義完成的鈦金屬膜結構，高溫擴散進入鈮酸鋰基板當中形成波導，但在高溫擴散的時候會引起鈮酸鋰基板本身鋰離子的外擴散(Li-out diffusion)，造成區域的折射率改變[17]，所

以在高溫擴散製程當中，如何抑制鋰離子的外擴散現象就顯得非常重要。

一般來說分為兩種方法：1)在擴散槽旁邊放置鋰酸鋁粉末[15]2)在擴散時通入含水氣的氫氣或氧氣[18]

根據文獻研究，在擴散的時候通入含水氣的氫氣或氧氣，在製程溫度 1035°C 且製程時間為 12 小時的時候，會造成波導表面不平坦的現象，這情況會造成波導在傳遞光時的大量損耗[19]；在文獻研究中[18]，過量的水蒸氣與完全乾燥的氧氣相比會造成更大的傳遞損耗，且在高溫下水蒸氣抑制鋰離子外擴散的能力不佳，所以本實驗使用第一種方法，在擴散槽旁邊放置鋰酸鋁粉末去抑制鋰離子外擴散。製成的溫度變化過程如圖 3-4 所示，從室溫 25°C 開始，以 $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 升溫到 1035°C 而後維持製程時間 12 小時，完成製程後切斷加熱系統，使管爐自然降溫至室溫，在整個高溫擴散都以 $1.5\text{L}/\text{min}$ 的流量通入氧氣。

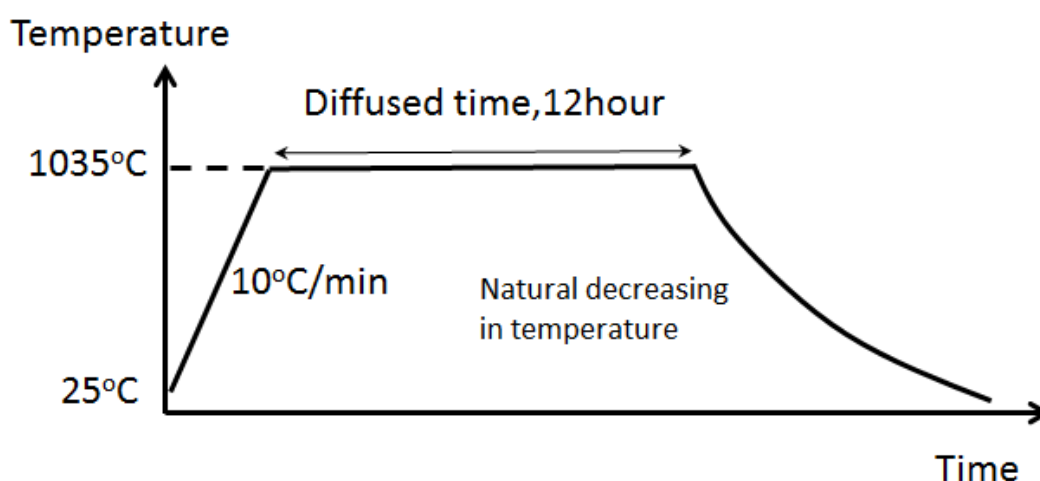


圖 3 - 4 高溫擴散製程溫度變化曲線

第四章實驗結果與探討

4-1 分光特性量測

首先對三個出口的分光特性進行量測。量測所使用的光源為 ECL 雷射 (External Cavity Laser, Agilent 8164B)，其波長可調整範圍 1495nm 到 1600nm，最小調整間距為 0.1pm，接著使用光纖偏振控制器(Polarization controller)、光纖線偏振保持器(In-line polarizer)、偏振保持光纖(Polarization maintain fiber)，去確保入射光的偏振態與強度，藉由旋轉偏振保持光纖來達成 TM 或 TE 偏振態的入射光，而後使用顯微物鏡將由波導出來的光耦合進光偵測器(Power meter)和光束分析儀(Beam profile)中，利用光圈(Iris)讓想要量測的光通過並阻隔掉其他光點進行量測分析。量測時都將入射光打入波導 1，去觀察三個出口的分光情形。我們定義在出口端從波導 1 輸出的光為 Straight-through state，而從波導 3 輸出的光為 Cross-over state，先觀察出口光場分布的情形，量測結果如圖 4-3 到 4-8 所示，中央波導(波導 2)偏移量 $(N-1)*0.15\mu\text{m}$ ，單張分布圖的位置如圖 4-1 右所示，左側為波導 1 的位置，而右側為波導 3 的位置。

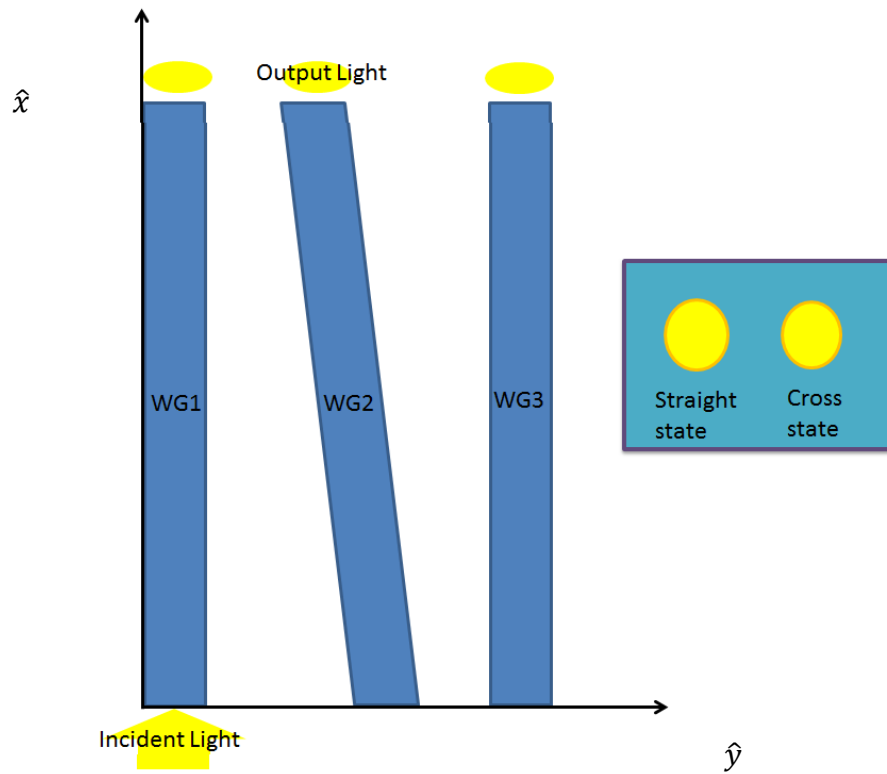


圖 4 - 1 左圖：入射光與波導相對位置；右圖：光場分布 Straight-through state 與 Cross-over state 示意圖

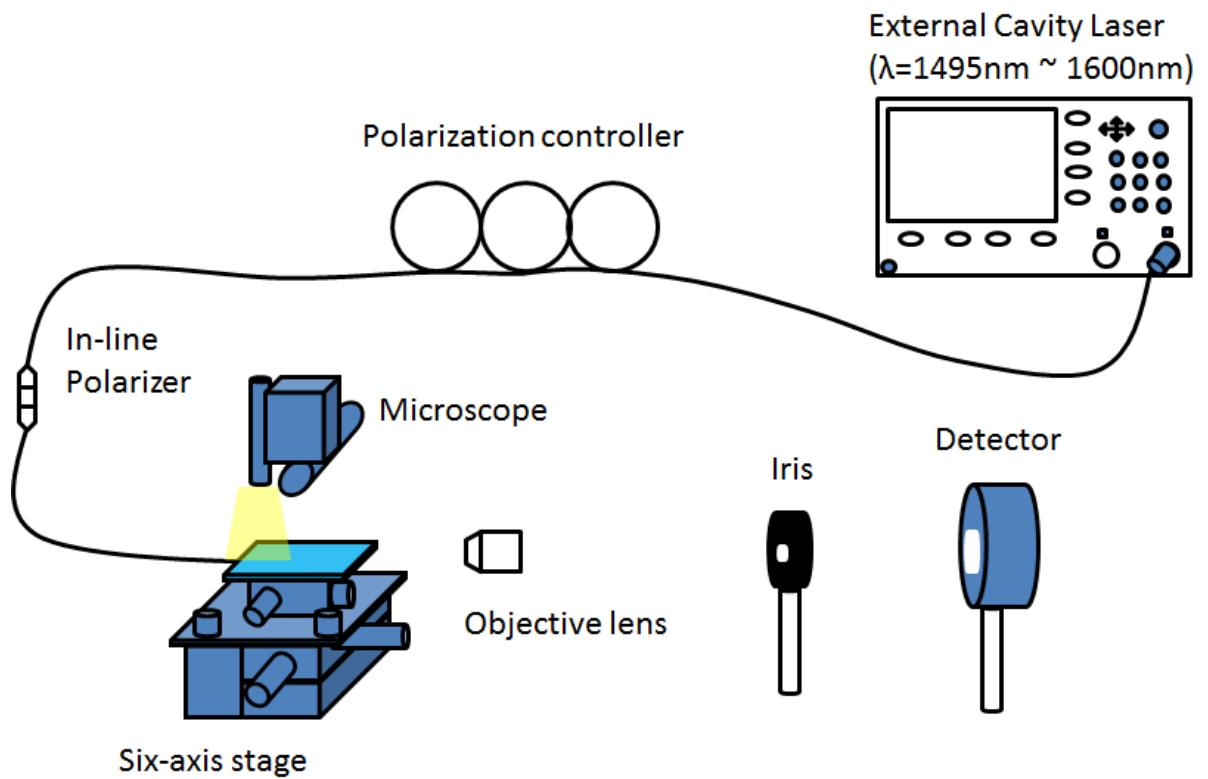


圖 4 - 2 實驗量測架構

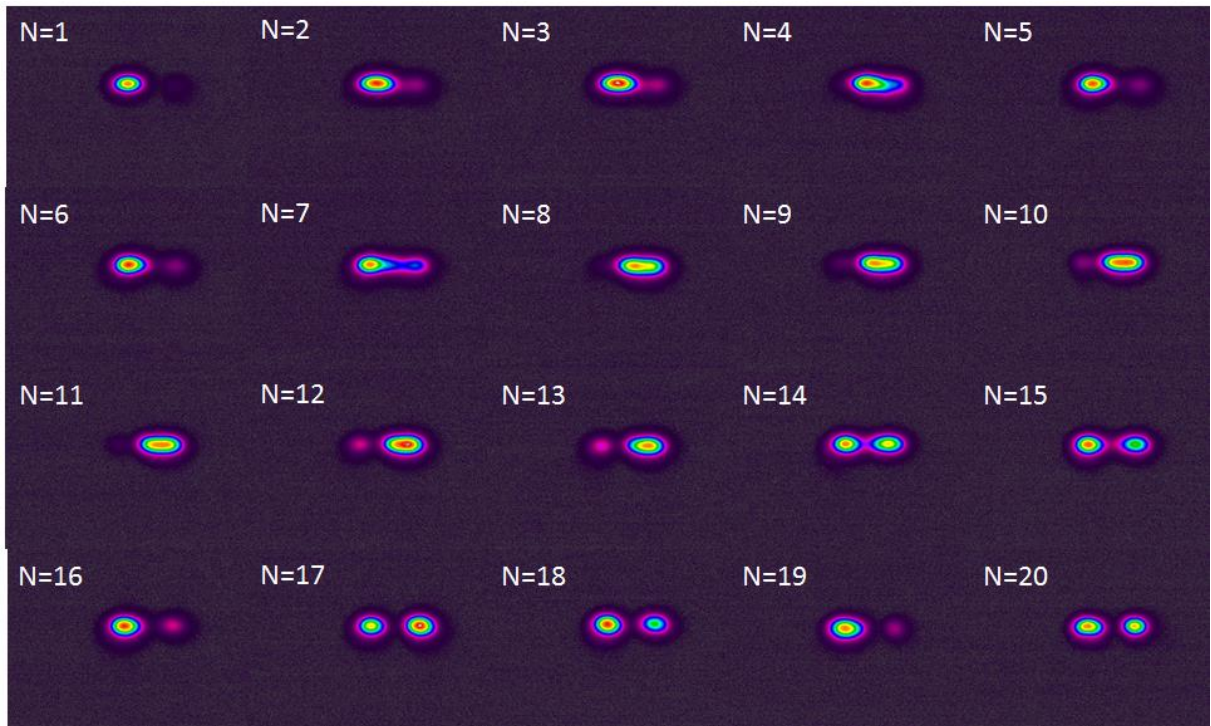


圖 4 - 3 CCD 光場分布圖，入射光為 TM 偏振，波導長度為 20mm

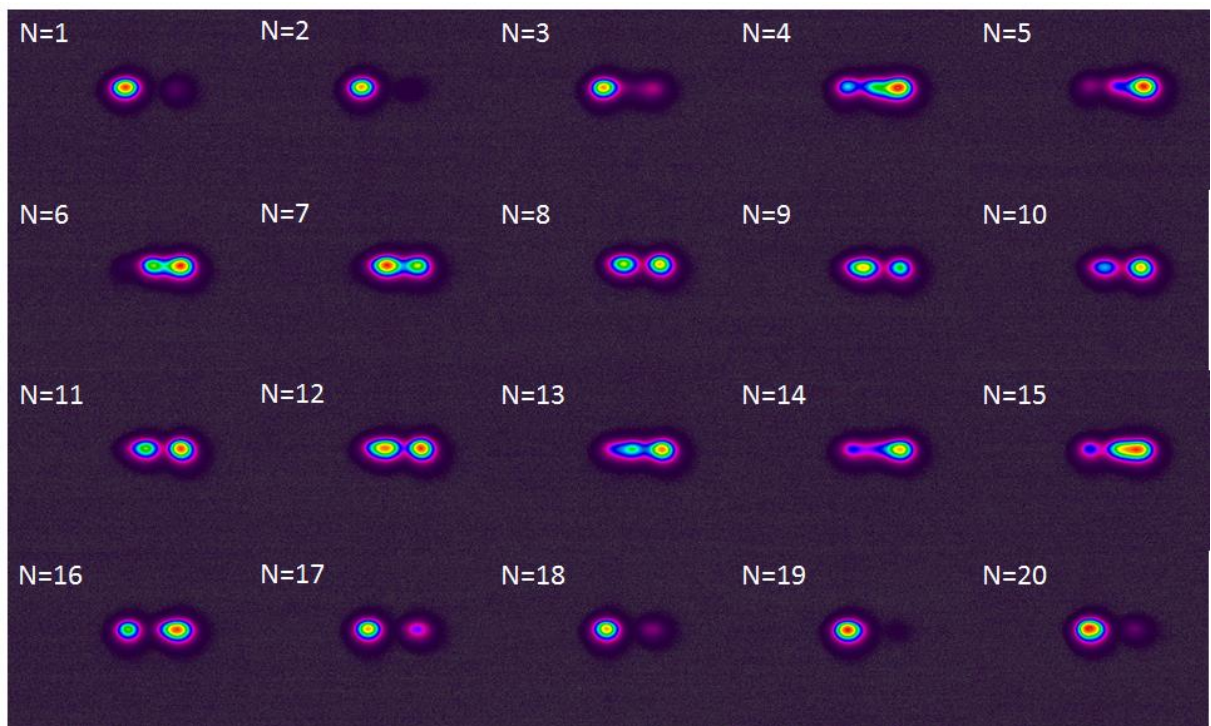


圖 4 - 4 CCD 光場分布圖，入射光為 TE 偏振，波導長度為 20mm

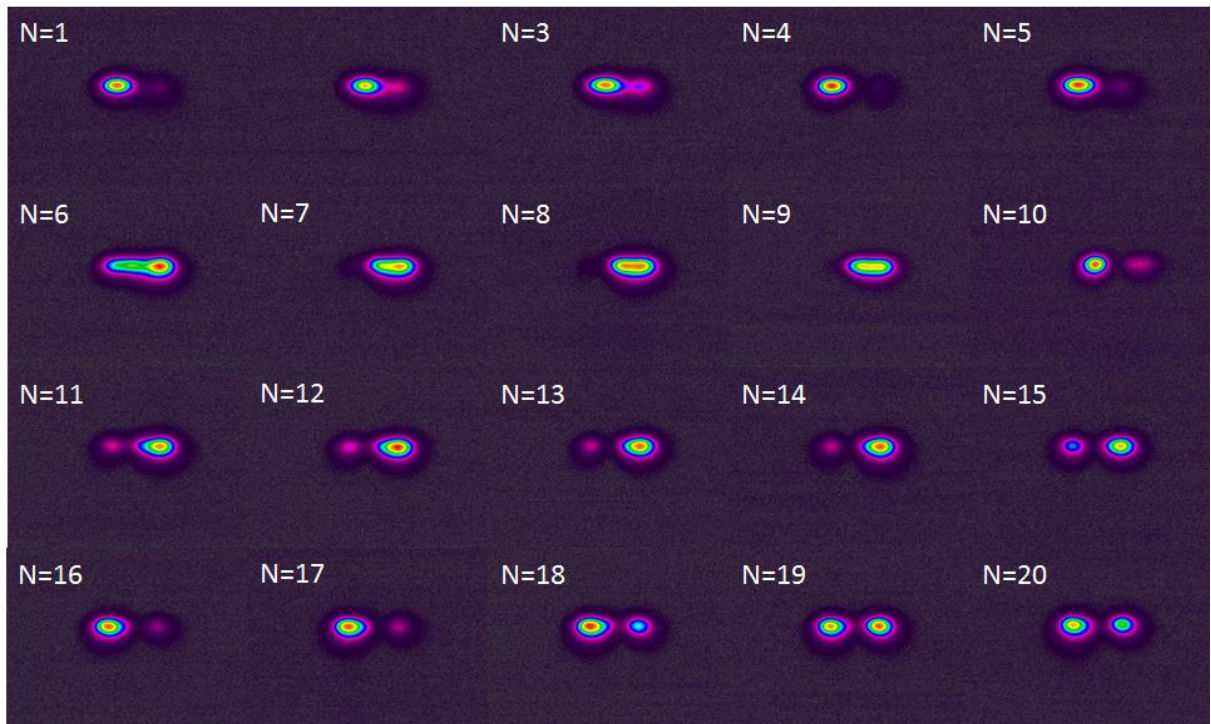


圖 4 - 5 CCD 光場分布圖，入射光為 TM 偏振，波導長度為 15mm

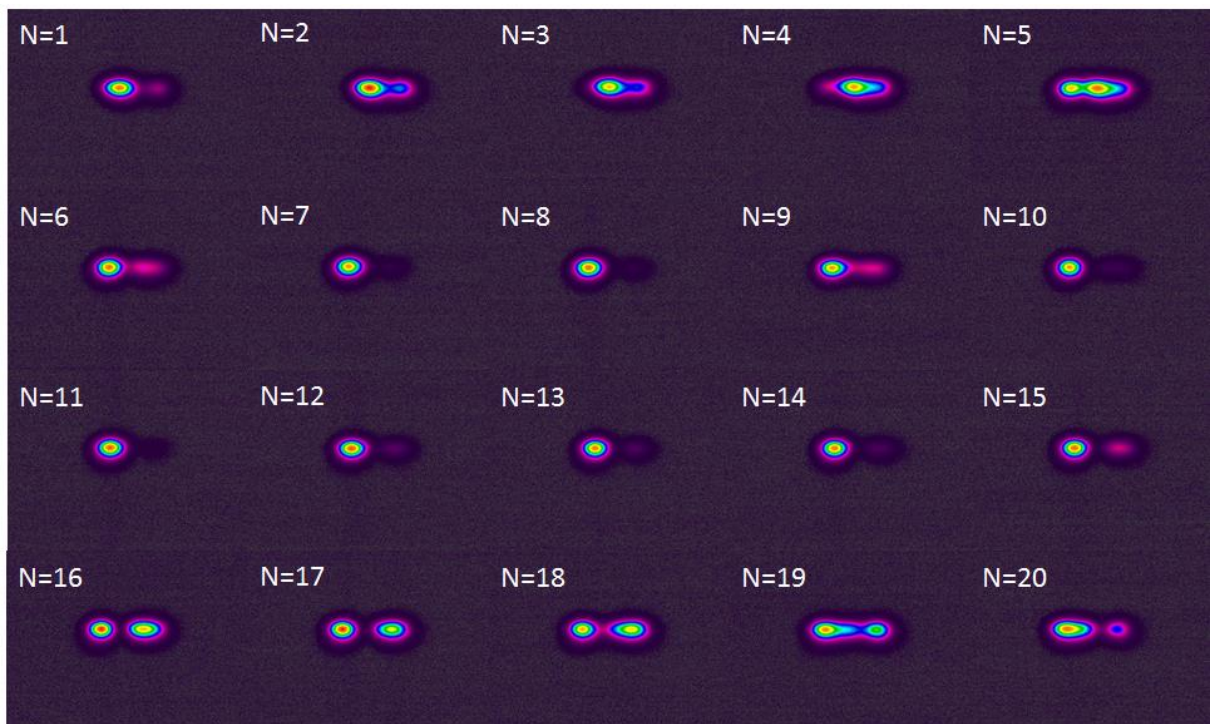


圖 4 - 6 CCD 光場分布圖，入射光為 TE 偏振，波導長度為 15mm

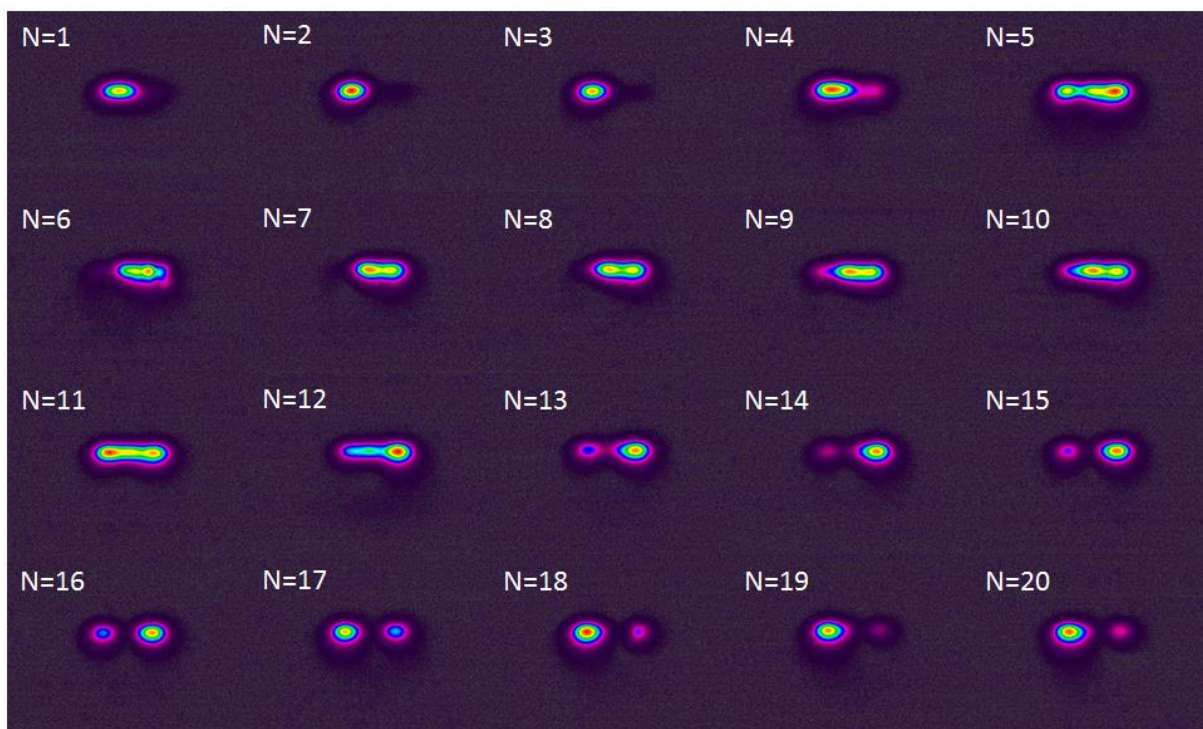


圖 4 - 7 CCD 光場分布圖，入射光為 TM 偏振，波導長度為 10mm

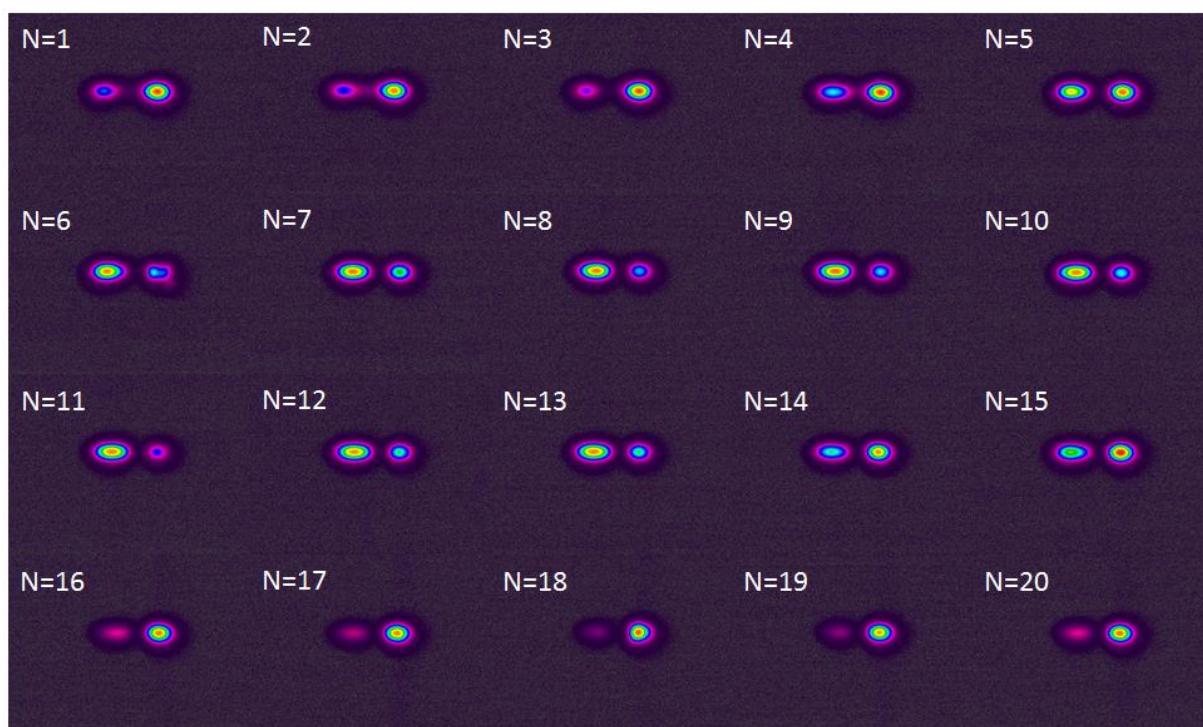


圖 4 - 8 CCD 光場分布圖，入射光為 TE 偏振，波導長度為 10mm

從光場分布圖我們發現波導 2 明顯地有光輸出，且與波導 1 或是波導 3 的光場相互疊合，而這樣個疊合情形有可能在 TM 偏振態有高階模態產生，且這讓我們難以去量測光是從哪一個波導輸出的，而大略可以分為 a)波導 1 加波導 2 與波導 3，或者是 b)波導 1 與波導 2 加波導 3 兩種情形，在這邊我們重新定義 Straight-through state 和 Cross-over state，如下圖所示：

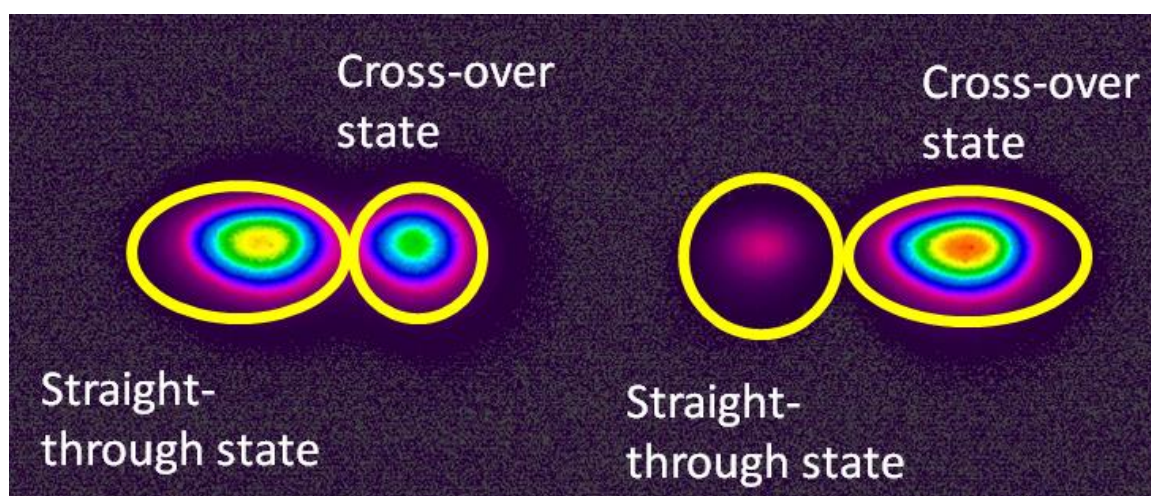


圖 4-9 定義光場分布 Straight-through state 和 Cross-over state 情形示意圖

重新定義出 Straight-through state 和 Cross-over state 就可以量測兩個狀態的光強度，去計算其分光特性與偏移量的關係，在這邊我們定義分光比(Split ratio)為 $\text{Split ratio} = \frac{\text{Cross-over state}}{\text{Straight-through state} + \text{Cross-over state}}$ 。

而從圖 4-3 到 4-8 可以發現在一定的偏移量範圍內的光場分布形式為相近的狀態，大致可分為左側($N \cong 1 \sim 6$)、中間($N \cong 7 \sim 15$)、右側($N \cong 16 \sim 20$)三個區域，調動波長範圍為 1495nm 到 1600nm 進行量測，對不同的偏移量探討其波長對 Cross-over state 分光比的穩定性，接下來我們對這三個區域的 Cross-over state 分光比與波長的關係做探討。

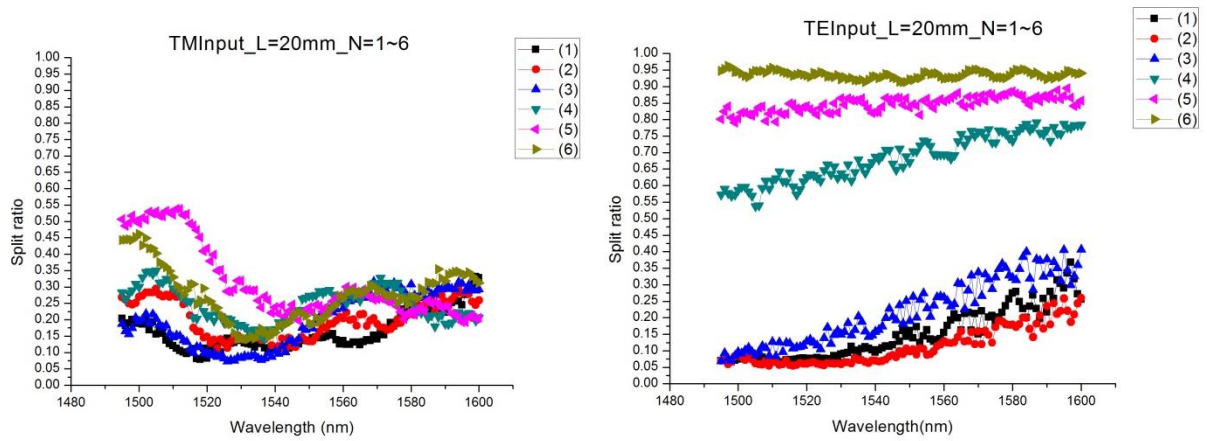


圖 4 - 10 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 20mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=1~6)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=1~6)

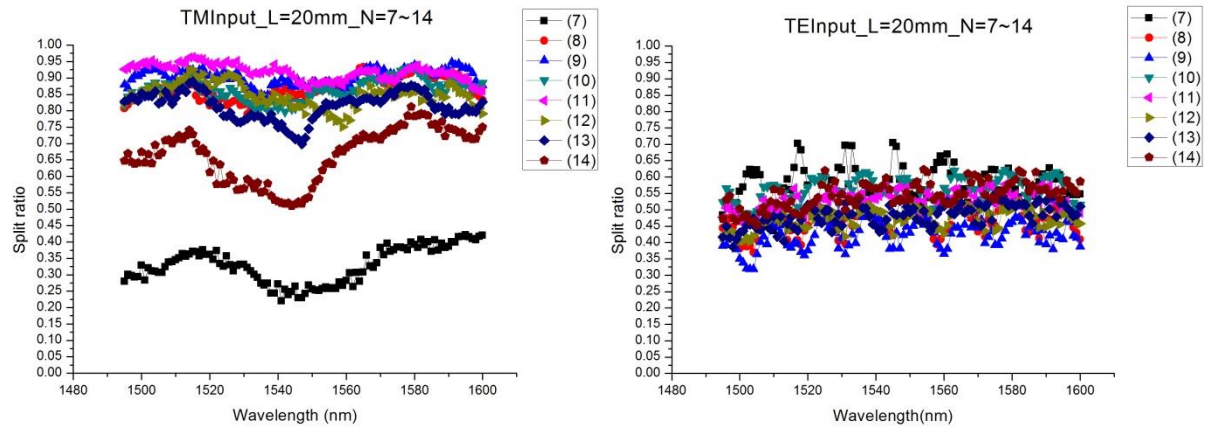


圖 4 - 11 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(中間區)，波導長度為 20mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=7~14)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=7~14)

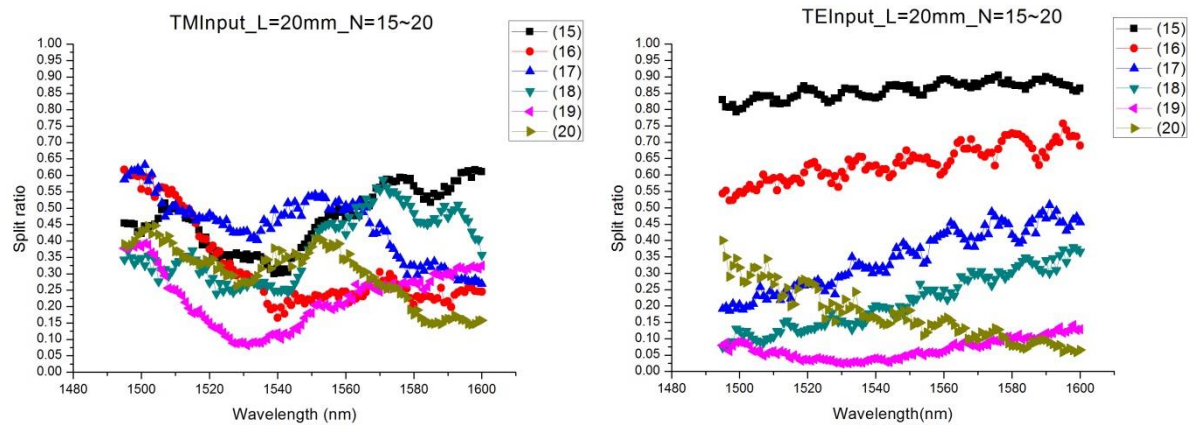


圖 4 - 12 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(右側區)，波導長度為 20mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=14~20)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=15~20)

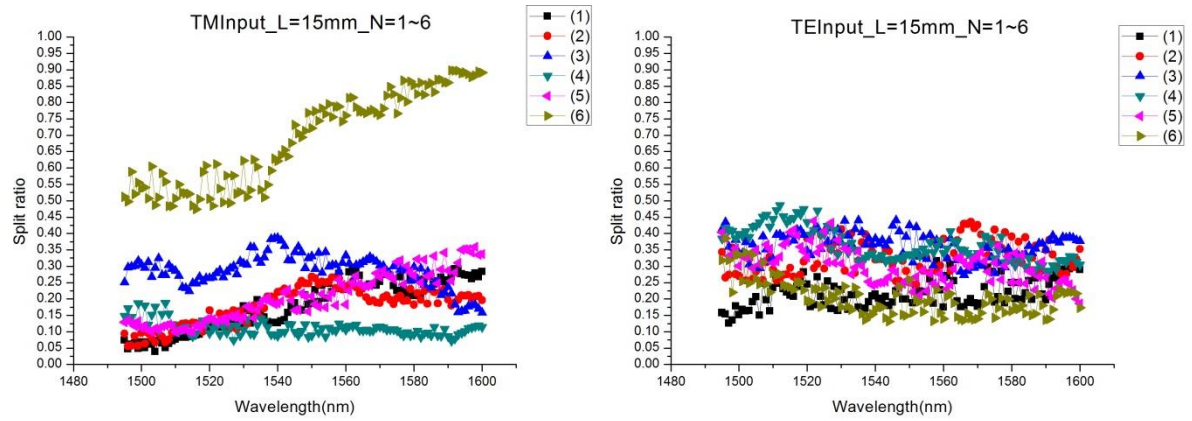


圖 4 - 13 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 15mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=1~6)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=1~6)

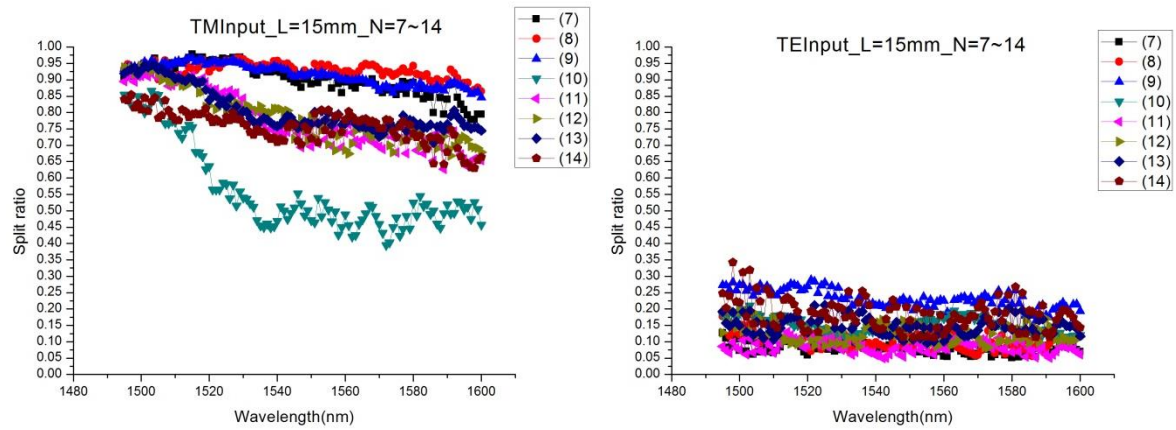


圖 4 - 14 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(中間區)，波導長度為 15mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=7~14)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=7~14)

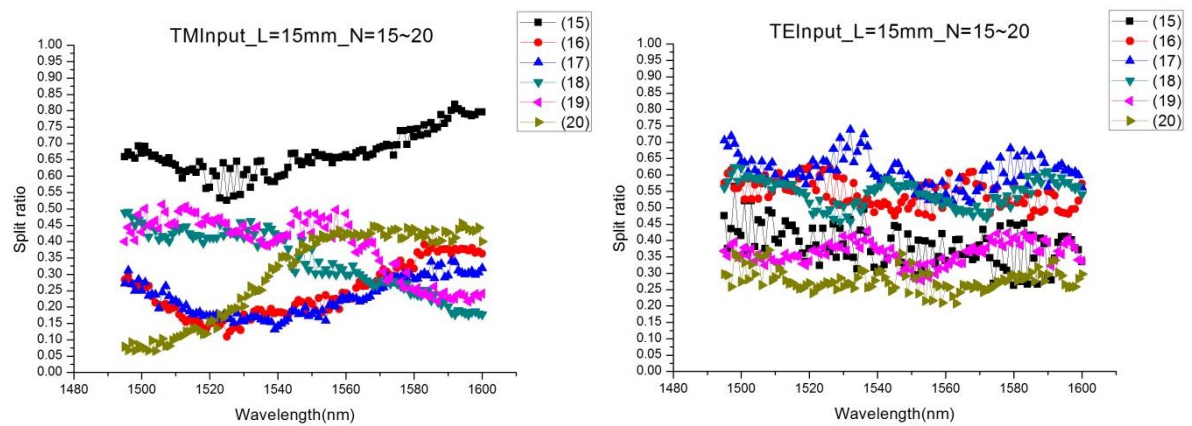


圖 4 - 15 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(右側區)，波導長度為 15mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=15~20)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=15~20)

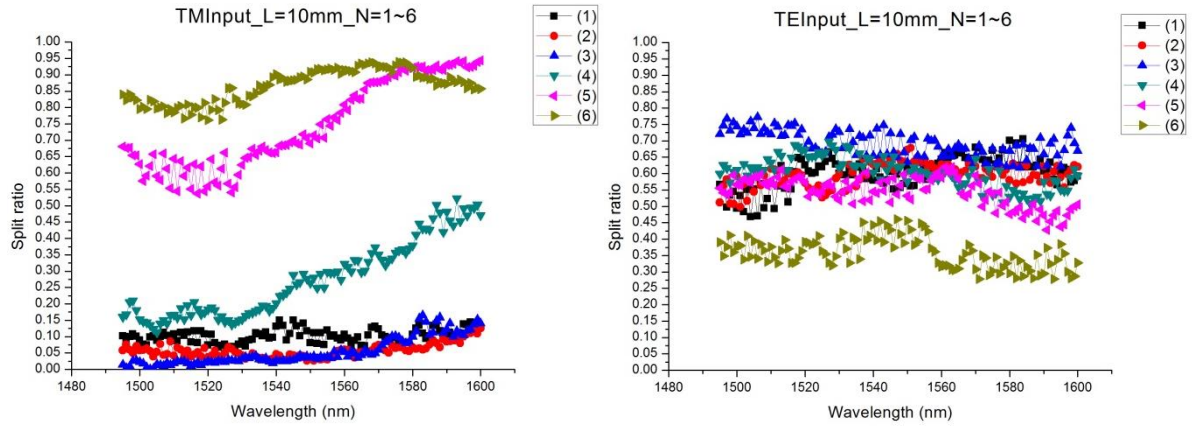


圖 4 - 16 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 10mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=1~6)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=1~6)

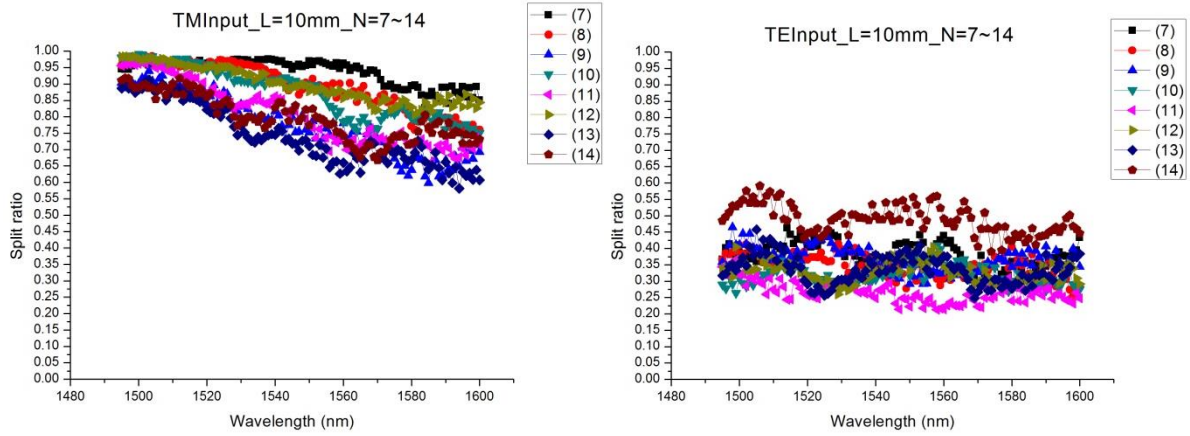


圖 4 - 17 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 10mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=7~14)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=7~14)

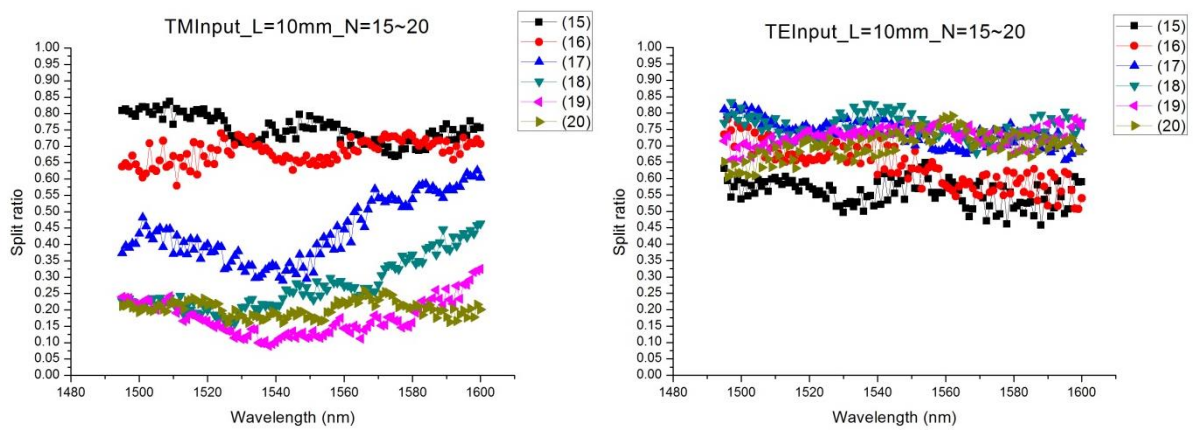


圖 4 - 18 Cross-over state 分光比與波長的關係圖(左側區)，波導長度為 10mm
左圖：入射光為 TM 偏振(N=15~20)；右圖：入射光為 TE 偏振(N=15~20)

4-1-1 左側區與右側區分光特性討論

左側區、中間區和右側區都有個別組成耦合器的耦合長度，而隨著波導 2 的移動偏移，會使的耦合長度有些許的變化，導致分光比的不同。在左側區與右側區，由波導的結構可以發現，在左側區和右側區會相鄰的兩波導會形成強耦合器(左區：波導 1 和波導 2；右區：波導 2 和波導 3)和另外一獨立波導結構(左區：波導 3；右區：波導 1)。在左側區由於波導 2 較靠近波導 1 離波導 3 較遠，使得波導 2 的消逝波(Evanescence wave)較難達到波導 3，在右側區波導 2 較靠近波導 3 離波導 1 較遠，相對地波導 2 的消逝波較難達到波導 1，而在入射光打入波導 1 的情形下，使得在左側區和右側區的情況下大部分的光會被侷限在波導 1，也就是說 Cross-over state 分光比會呈現比較低的狀態，而在左側區和右側區中，發現不管是 TM 偏振還是 TE 偏振在不同波導長度的情況下，都有一定強度的光出現在波導 3 的現象，我們推測這是因為兩外側波導的間距不夠大，不用經由波導 2，波導 1 和波導 3 就有直接的能量交流，使得光不會被侷限在波導 1 中，我們估算耦合長度： $L_{c, TM} = 19.75mm$ 和 $L_{c, TE} = 14.42mm$ ，明顯耦合長度與波導長度相近，在圖 4-19 中可以發現已經有部分的光跑到波導 3，使 Cross-over state 分光比已經有相當的強度。

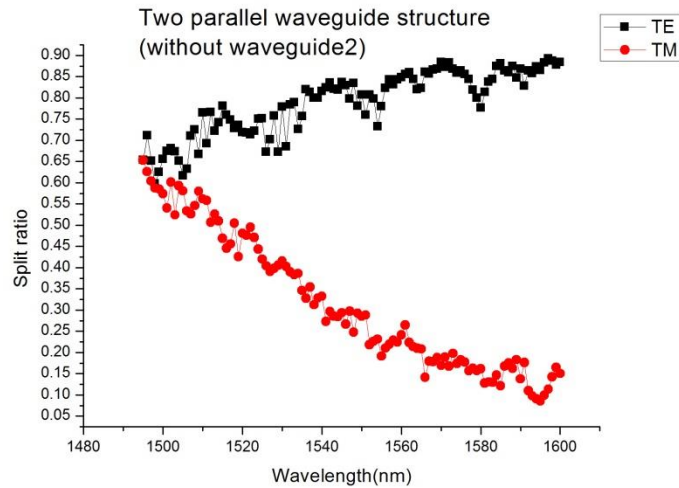


圖 4 - 19 兩平行波導結構分光比隨波長變化關係圖，波導間距為 $15\mu\text{m}$

4-1-2 TE 偏振態左側區與右側區分光特性討論

在波導長度為 20mm，入射光為 TE 偏振態時，在左側區和右側區分光比與波長的關係，隨著中央波導逐漸靠近中間的位置，使得波導 2 的消逝波較容易到達波導 3 或波導 1，而長波長的模場分布較大，消逝波較容易到達遠處，也會使得在長波長時分光比的提升。

而在圖 4-12 右 $N=20$ ，隨波長變化與其他不同的情形，推測是此情況下耦合器的耦合長度對應到波導長度已經有完全交換的情況發生，使得隨波長的變化呈現相反的趨勢。

4-1-3 TM 偏振態左側區與右側區分光特性討論

在 TM 偏振態的部分，可以發現在左側區與右側區分光比隨波長的變化皆非常混亂，我們推測這是因為在左側區和右側區，波導 1 或波導 3 會與波導 2 非常接近，在擴散式波導的情況下兩波導的折射率分布會有相連接的情形，此時可以視為一個較寬的波導，而在鈦擴散式波導中，TM 偏振

態的折射率變化約為 TE 偏振態的兩倍[15]，使得在 TM 偏振態的情況下很可能有高階模態的產生而 TE 偏振態沒有，讓 TM 偏振態分光比隨波長變化情形變得非常混亂。

4-1-4 TM 和 TE 偏振態中間區分光特性討論

由圖 4-11,4-14,4-17 可以發現，中間區的分光特性與兩平行波導結構下完全不同，證明了在三波導絕熱耦合器的結構中波導 2 是有其作用存在的。我們認為在中間區的部分即為絕熱耦合器的特性，波導 1 可以經由波導 2 的影響傳遞到波導 3，可以發現不管在不同長度和不同偏振態在中間區分光比幾乎不會隨波長改變，分光比決定於此時耦合器的耦合長度的影響，且對波導 2 的偏移有著良好的容忍度。但在圖 4-14 左，TM 偏振態，波導長度為 15mm， $N=10$ 時可以發現其分光比在長波長時有下降的現象，推測是在光傳遞過中間點後，長波長的消逝波才能夠再經由波導 2 回到波導 1 的結果。

4-1-5 分光比與波長變化特性討論

至此我們分析完個別區域對波長的關係，下面我們對不同的中央偏移量 N 與分光比去作探討，然後也將分光比隨波長的變化做統整分析，計算其擾動的變化量。

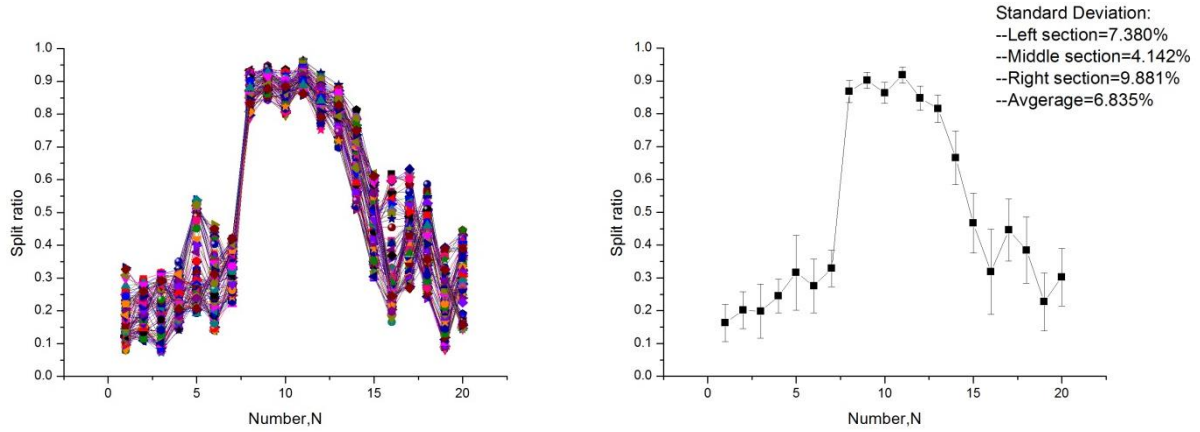


圖 4 - 20 Cross-over state 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TM 偏振，波導長度為 20mm。

左圖為調變波長 1495nm 到 1600nm 對不同的偏移量進行分光比的量測結果；右圖為對不同波長進行統計，而波長對分光比的影響為：左側區：7.380%，中間區：4.142%，右側區：9.881%，平均：6.835%

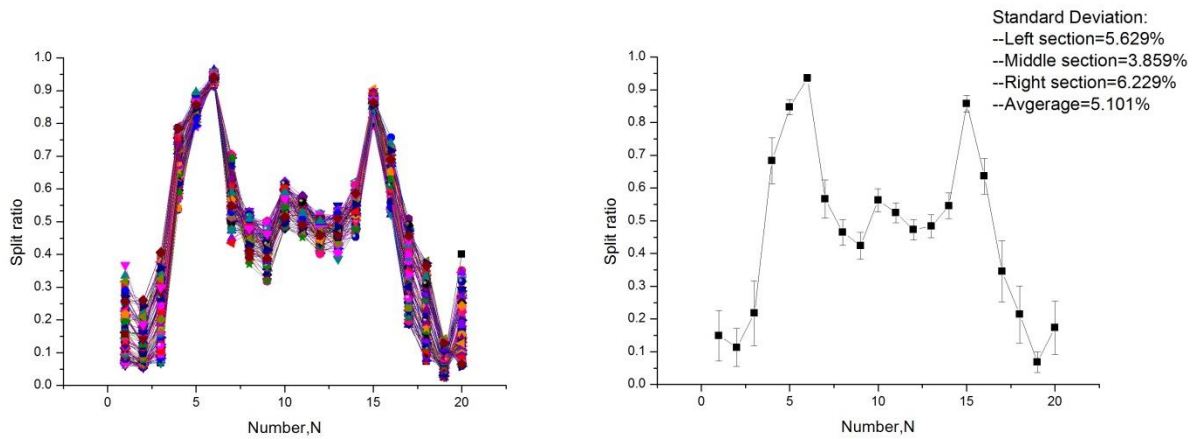


圖 4 - 21 Cross-over state 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TE 偏振，波導長度為 20mm。

左圖為調變波長 1495nm 到 1600nm 對不同的偏移量進行分光比的量測結果；右圖為對不同波長進行統計，而波長對分光比的影響為：左側區：5.629%，中間區：3.859%，右側區：6.229%，平均：5.101%

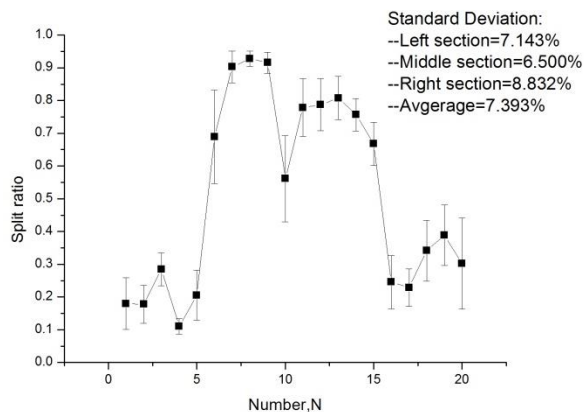
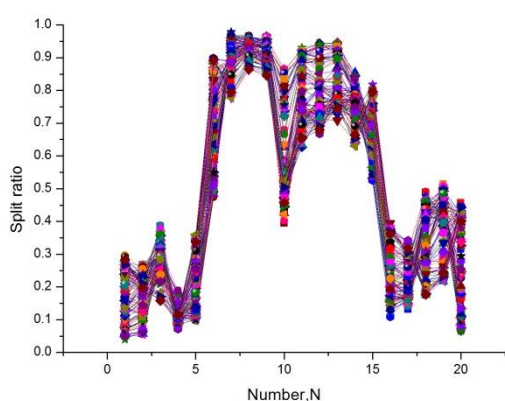


圖 4 - 22 Cross-over state 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TM 偏振，波導長度為 15mm。

左圖為調變波長 1495nm 到 1600nm 對不同的偏移量進行分光比的量測結果；右圖為對不同波長進行統計，而波長對分光比的影響為：左側區：7.143%，中間區：6.500%，右側區：8.832%，平均：7.393%

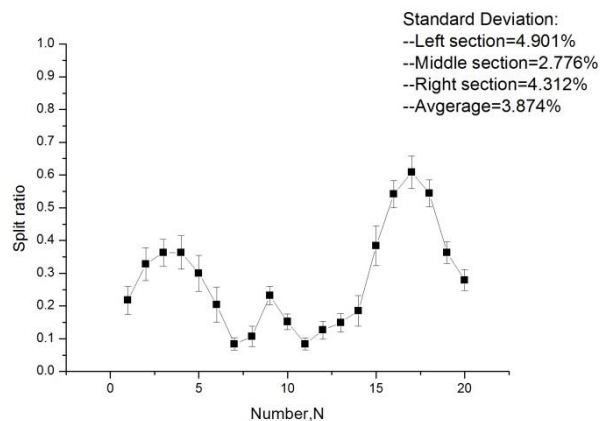
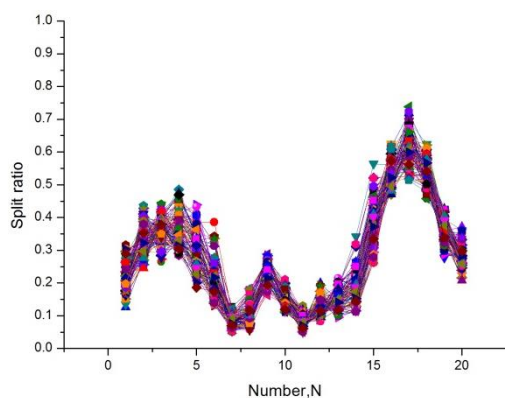


圖 4 - 23 Cross-over state 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TE 偏振，波導長度為 15mm。

左圖為調變波長 1495nm 到 1600nm 對不同的偏移量進行分光比的量測結果；右圖為對不同波長進行統計，而波長對分光比的影響為：左側區：4.901%，中間區：2.776%，右側區：4.312%，平均：3.874%

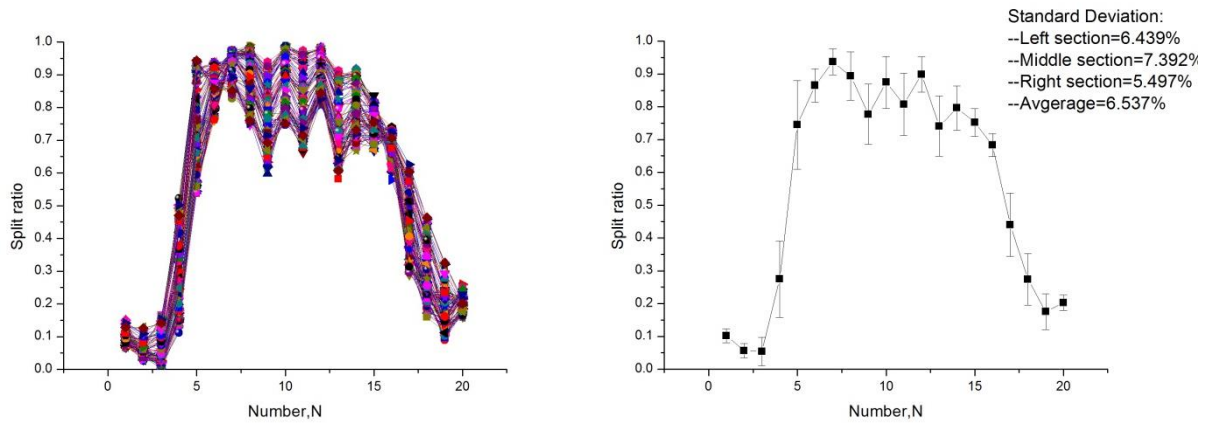


圖 4 - 24 Cross-over state 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TM 偏振，波導長度為 10mm。

左圖為調變波長 1495nm 到 1600nm 對不同的偏移量進行分光比的量測結果；右圖為對不同波長進行統計，而波長對分光比的影響為：左側區：6.439%，中間區：7.392%，右側區：5.497%，平均：6.537%

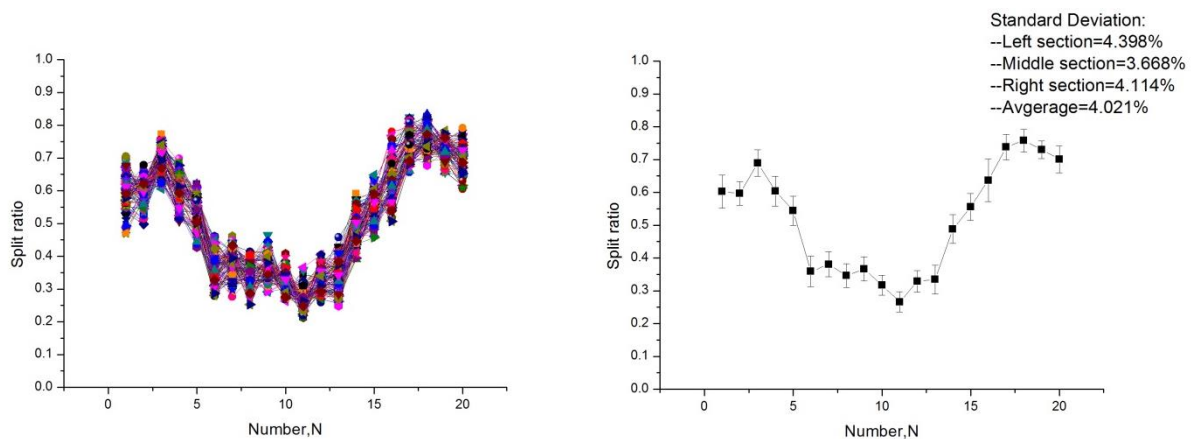


圖 4 - 25 Cross-over state 分光比與中央偏移量的關係圖，入射光為 TE 偏振，波導長度為 10mm。

左圖為調變波長 1495nm 到 1600nm 對不同的偏移量進行分光比的量測結果；右圖為對不同波長進行統計，而波長對分光比的影響為：左側區：4.398%，中間區：3.668%，右側區：4.114%，平均：4.021%

由圖 4-20 到 4-25 可以看出在中間區的部分有個相同分光特性的寬帶，波導 2 在中間位置為最初的設計位置，而 $N=11$ 時中央波導剛好位在兩外側波導的中間位置，，可以觀察出此結構有著約為 $0.6\mu\text{m}$ 的中央偏移容忍度；

然而在不管 TM 或 TE 偏振態與波導長度的變化，在波長為 1495nm 到 1600nm 的範圍內對 Cross-over state 分光比的影響在中間區的部分都小於左右兩側的區域。

由光場分布的量測結果得知波導 2 有光存在，而這並不符合 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)所預期的結果，推測是絕熱過程條件或是初始激發模態的問題，下一節我們回頭去探討所設計的波導參數。

4-2 絕熱過程條件探討

根據前人[16]的研究分析與推導，我們能夠大略的估算在此擴散參數下兩平行波導的定向耦合器之耦合長度與耦合係數，公式為：

$$L_c = l_{co} \exp\left(\frac{s}{r}\right) \quad (4-1)$$

其中 L_c 為耦合長度， s 為兩波導間距， l_{co} 與 r 為與製程相關的常數。根據文獻[16]的研究結果，可得到 l_{co} 與 r 兩個製程常數在不同偏振態分別為 $l_{co, TM} = 0.6648\text{mm}$, $r_{TM} = 4.42289\mu\text{m}$ 和 $l_{co, TE} = 0.58396\text{mm}$, $r_{TE} = 4.67745\mu\text{m}$ ，而耦合長度與耦合係數的關係式為：

$$L_c = \frac{\pi}{2k} \quad (4-2)$$

由(4-1)和(4-2)式得知，給予兩波導的間距我們就可以求得兩波導間的耦合係數，回顧絕熱條件的公式(2-22)：

$$\frac{\alpha}{k} \ll 1$$

可利用(4-1)和(4-2)計算出在波導中間時的耦合係數：

$k_{TM} = 0.956\text{mm}^{-1}$ 和 $k_{TE} = 1.144\text{mm}^{-1}$ 而(2-23)式在不同偏振態和不同長度為：

$$\frac{\Delta S}{rkL} = \text{TM} : 0.024, \text{TE} = 0.019 \text{ for } L = 10\text{mm} \quad (4-3)$$

$$\frac{\Delta S}{rkL} = \text{TM} : 0.016, \text{TE} = 0.013 \text{ for } L = 15\text{mm} \quad (4-4)$$

$$\frac{\Delta S}{rkL} = \text{TM} : 0.012, \text{TE} = 0.009 \text{ for } L = 20\text{mm} \quad (4-5)$$

可以發現我們所設計的波導參數皆滿足絕熱過程的條件，在量測結果上也可觀察到中間區域的部分對波長不靈敏的特性。

4-3 初始激發模態探討

在前一節已經得知所設計的波導在傳遞過程為絕熱過程，在此推測可能為一開始所激發的模態不單純只有所希望的 ψ_0 特徵態，使得波導 2 有光存在，而在這邊討論兩個可能性：1)兩外側波導間距太近 2)中央波導傾斜度不足。

先討論兩外側波導間距的問題，由(4-1)和(4-2)式，發現在兩波導間距在 $15\mu\text{m}$ 時，所需要的耦合長度為 $L_{c, TM} = 19.75\text{mm}$ 和 $L_{c, TE} = 14.42\text{mm}$ ，這表示在設計的波導長度下，沒辦法去忽略波導 1 和波導 3 之間能量交流的影響，這不符合 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的理論基礎，也造成初始入射的條件可能不是理想中的只從波導 1 入射，此情況下很可能去激發其他的疊合模態，在設計的波導參數下， $\frac{L}{L_c}$ 比例為：

$$\frac{L}{L_c} = \text{TM} : 0.506, \text{TE} = 0.693 \text{ for } L = 10\text{mm} \quad (4-6)$$

$$\frac{L}{L_c} = \text{TM} : 0.759, \text{TE} = 0.961 \text{ for } L = 15\text{mm} \quad (4-7)$$

$$\frac{L}{L_c} = \text{TM} : 1.013, \text{TE} = 1.387 \text{ for } L = 20\text{mm} \quad (4-8)$$

可以發現在此兩外側波導的間距下，所設計的波導長度在 15mm 已經非常接近耦合長度 $\frac{L}{L_c} > 0.75$ ，而在波導長度為 20mm 時已經超過了耦合長度 $\frac{L}{L_c} > 1$ ，代表單就波導 1 和波導 3 的兩波導結構，就已經能夠完全轉換能量到另一條波導。參考文獻[9]的研究，其波導長度為 18mm 而去估算其耦合長度為 62.83mm，比例為 $\frac{L}{L_c}=0.28648$ ；在相同的 $\frac{L}{L_c}$ 比例下，當我們的波導間距為 15 μm 時，所需要的波導長度約為 TM：5.658mm, TE：4.131mm，此長度遠小於耦合長度，初始的入射條件才能不受到波導 1 與波導 3 之間的耦合效應的影響。

另外一個可能的問題來自於中央波導的傾斜度，在 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的理論中，在入口端 $x = 0$ 兩個耦合係數 k_{12} 和 k_{23} 的關係應為 $k_{23} \gg k_{12}$ ，這樣才能確保只有 ψ_0 特徵態受到激發，利用(4-1)(4-2)式，去計算在入口端兩個耦合係數為

$$k_{12} = \text{TM} : 0.854\text{mm}^{-1}, \text{TE} : 1.028\text{mm}^{-1}$$

$$k_{23} = \text{TM} : 1.071\text{mm}^{-1}, \text{TE} : 1.273\text{mm}^{-1}$$

，而 $\frac{k_{12}}{k_{23}} = \text{TM} : 0.797, \text{TE} : 0.808$ ，可以發現所設計的傾斜度不符合

$k_{23} \gg k_{12}$ 的條件，使得所設計的波導在一開始不只有激發 ψ_0 特徵態。假設

k_{23} 至少要為 10 倍 k_{12} 才能滿足此條件[9]，在此擴散製程參數下，我們可以

計算所需要的傾斜度為

$$S1 - S3 = \Delta S = r \ln 10 = \text{TM} : 10.18\mu\text{m}, \text{TE} : 10.77\mu\text{m}。$$

至此已經整理出波導參數上可能有問題的地方，而歸納新的設計參數的方法與概念，去設計新的波導結構。先計算出所需要的傾斜度 ΔS ，再找出所能容納此傾斜度的兩外側波導間距 S ，計算此波導間距 S 下兩外側波導之間的耦合長度 L_c ，使波導長度遠小於耦合長度 $\frac{L}{L_c} \ll 1$ ，而後利用絕熱條件(2-22)式檢查是否滿足絕熱過程的條件。為了驗證所設計的想法與概念，本實驗使用商用軟體 Rsoft Desgin Group, Inc.所開發的 BeamPROP 軟體去模擬其分光特性，設定本實驗所使用的擴散參數(表 1)，並將歸納好的波導參數畫出所設計之結構圖。我們模擬 Cross-over state 分光比隨中央偏移量的關係，發模擬現與量測的結果擁有相同的趨勢與變化，Cross-over state 分光比會隨著波導長度的做震盪變化，推測是由於在相同的耦合長度下去改變波導長度所造成的結果，如圖 4-26,4-27 所示。

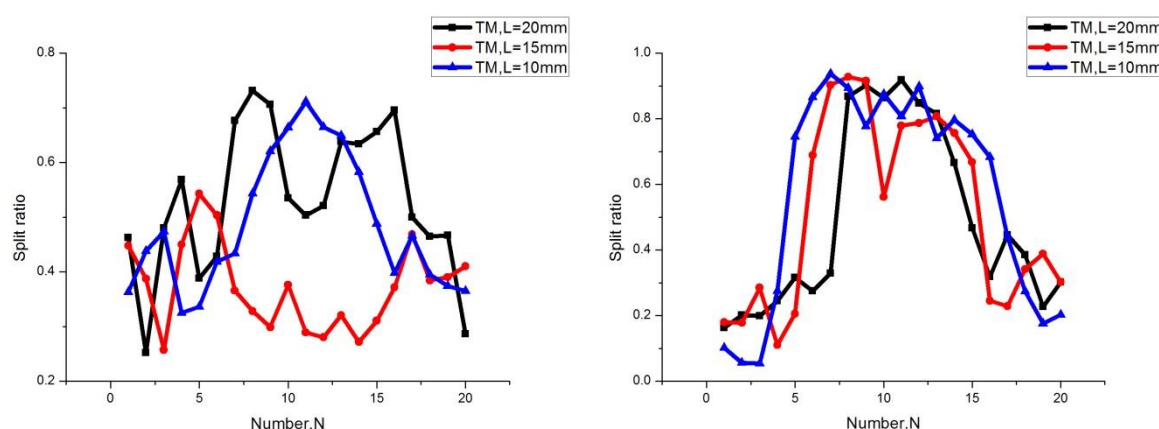


圖 4 - 26 不同波導長度在 TM 偏振態對中央偏移量與分光比的關係圖

左圖：BeamPROP 模擬結果，右圖：實際量測結果

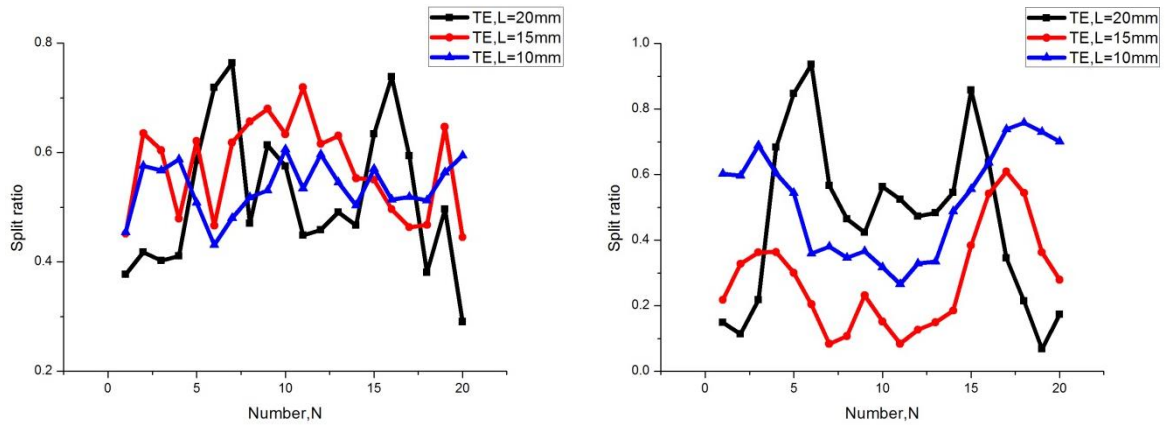


圖 4 - 27 不同波導長度在 TE 偏振態對中央偏移量與分光比的關係圖

左圖：BeamPROP 模擬結果，右圖：實際量測結果

此參數在入口端時設計 k_{23} 為 10 倍 k_{12} ，模擬結果如圖 4-28 和圖 4-29

所示。使用此模擬結果與 2008 年 Y. Lahini 等人研究[9]的模擬結果圖 4-30 做比較，發現光場在隨著傳遞距離的變化非常相似，證明了此模擬結果有一定的可信度。

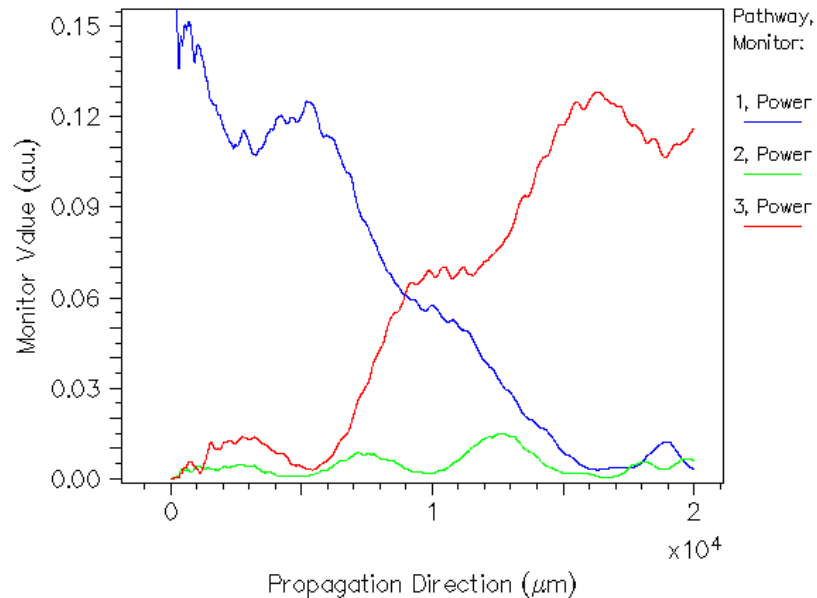


圖 4 - 28 BeamPROP 模擬三出口分光結果，入射光偏振為 TM 偏振

其中藍線為波導 1，綠線為波導 2，紅線為波導 3。波導長度 $L = 20\text{mm}$ ，兩外側波導間

距 $S = 22\mu\text{m}$ ，傾斜度 $\Delta S = 10\mu\text{m}$

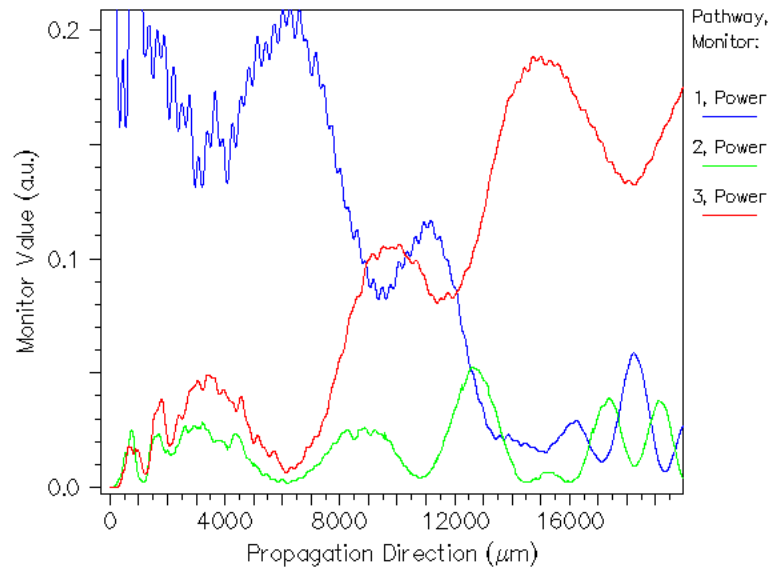


圖 4 - 29 BeamPROP 模擬三出口分光結果，入射光偏振為 TE 偏振
其中藍線為波導 1，綠線為波導 2，紅線為波導 3。波導長度 $L = 20\text{mm}$ ，兩外側波導間
距 $S = 22\mu\text{m}$ ，傾斜度 $\Delta S = 10\mu\text{m}$

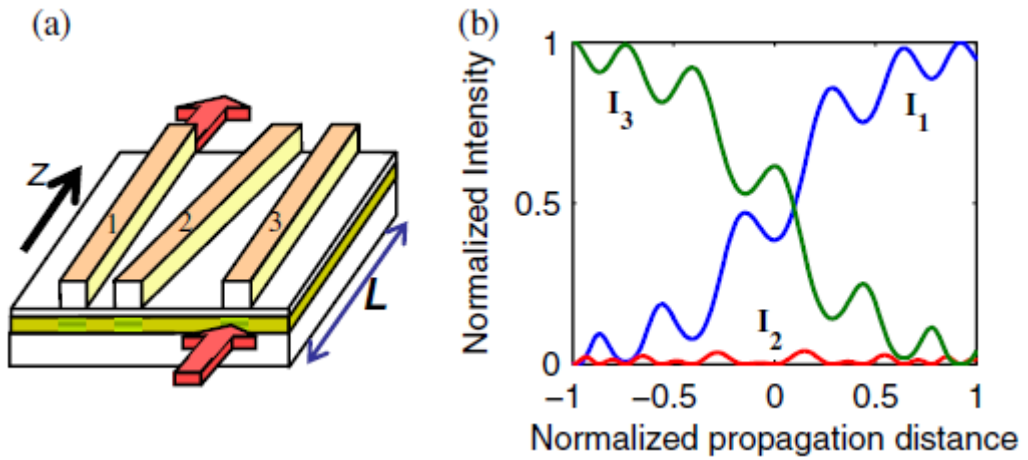


圖 4 - 30 Y. Lahini 等人研究模擬結果

(a)三波導結構示意圖與入射光位置(b)傳遞距離與光強度的關係， $I_{1,2,3}$ 對應到波導 1,2,3，
入射光為打入波導 3[9]

第五章結論與未來展望

5-1 結論

本研究在 Z 切鋁酸鋰基板上利用 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念去製作鈦擴散式三波導絕熱耦合器之結構，量測其結構對中央波導偏移量有著 $0.6\ \mu\text{m}$ 的容忍度以及分光特性在波長在 1495nm 到 1600nm 範圍時變動量，在 TM 偏振態且波導長度為 20mm、15mm 和 10mm 分別得到 4.142%、6.5%和 7.392%，TE 偏振態且波導長度為 20mm、15mm 和 10mm 得到 3.859%、2.776%和 3.668%。本研究發現在出口端時波導 2 有光存在，探討 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的效應以及歸納原因可能為初始激發模態的條件問題，兩外側波導的耦合效應以及入射時激發了其他的疊合模態，使得分光特性變得複雜，在此分析各種參數並提出新的設計參數的方式，且使用 BeamPROP 軟體去進行模擬驗證，在分光比隨中央偏移量與量測結果有相同的趨勢變化。當入射偏振為 TM 與 TE 偏振，在波導長度 $L = 20\text{mm}$ ，兩外側波導間距 $S = 22\mu\text{m}$ ，傾斜度 $\Delta S = 10\mu\text{m}$ 時有良好的分光比模擬結果，且與其他文獻有相類似的結果 [9,22]，為未來的設計與研究方向做好基礎。

5-2 未來展望

Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念做出的三波導絕熱

耦合器有著許多優點和應用，可作為光控制光開關[9]、波長寬帶 3dB 分光器[23]等元件，在積體光學上有著相當的潛力。為了使用 Stimulated Raman adiabatic passage(STIRAP)的概念製作在鈦擴散式鉬酸鋰波導之三波導絕熱耦合器上，未來我們會將會利用此次歸納出的方法用新的參數設計去製作新的三波導絕熱耦合器晶片。在 2014 年的 CW Wu 等人研究 [24]，模擬用光參量產生 (Optical parametric generation, OPG) 去產生泵浦光 (Pump, wavelength=775nm) 以及兩個訊號光 (Single, wavelength=1550nm)，再利用三絕熱耦合器的波導結構將泵浦光以及訊號光兩道光分開。在鉬酸鋰鈦擴散式波導上可以利用鉬酸鋰晶體良好的非線性特性與可利用極化製程 (Poling) 去反轉晶疇極化方向，利用准相位匹配 (Quasi phase matching) 達成相位匹配，得到良好的光參量轉換，整合光參量產生器以及三波導絕熱耦合器於單一基板上，同時達成光參量產生與絕熱耦合分光的輸出結果。

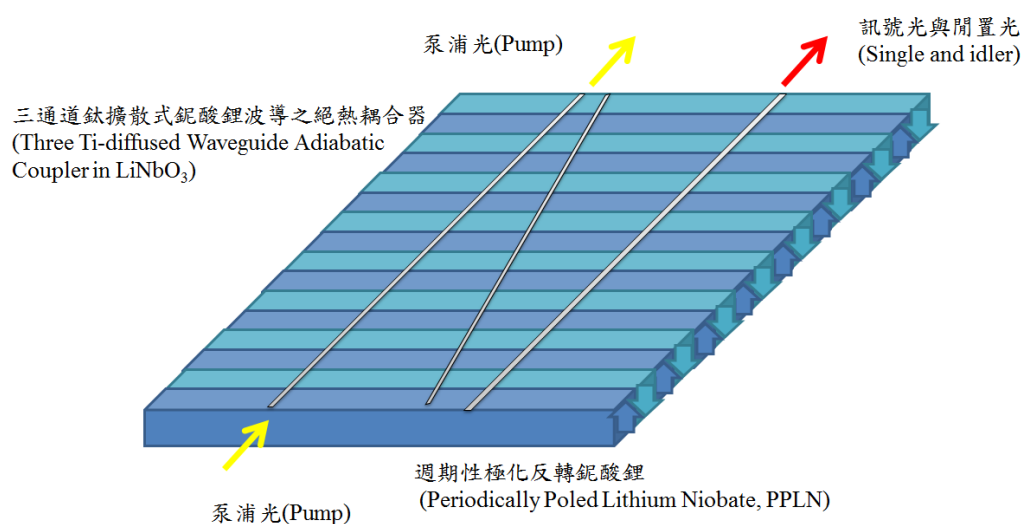


圖 5 - 1 三通道鈦擴散式鉬酸鋰波導之絕熱耦合器與光參量產生器結構示意圖

參考文獻

- [1] S. E. miller, “Integrated Optics : an introduction ,” Bell. Syst. Tech. J., 48, p.2059-2069 ,1969
- [2] A. Yariv, Optical Electronics, 4th ed. _Saunders College, Philadelphia, Pennsylvania, 1991.
- [3] E. A. J. Marcatili, “Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics” Bell. Syst. Tech. J., 48, p.2071-2102 ,1969
- [4] Shani, Yosi, et al. "Integrated optic adiabatic devices on silicon." *Quantum Electronics, IEEE Journal of* 27.3 (1991): 556-566.
- [5] Adar, R., et al. "Adiabatic 3-dB couplers, filters, and multiplexers made with silica waveguides on silicon." *Lightwave Technology, Journal of* 10.1 (1992): 46-50.
- [6] Solehmainen, Kimmo, et al. "Adiabatic and multimode interference couplers on silicon-on-insulator." *Photonics Technology Letters, IEEE* 18.21 (2006): 2287-2289.
- [7] Donnelly, JOSEPH P., N. DeMeo, and G. Ferrante. "Three-guide optical couplers in GaAs." *Lightwave Technology, Journal of* 1.2 (1983): 417-424.
- [8] Schneider, Vitor Marino, and Haroldo T. Hattori. "High-tolerance power splitting in symmetric triple-mode evolution couplers." *Quantum Electronics, IEEE Journal of* 36.8 (2000): 923-930.
- [9] Lahini, Yoav, et al. "Effect of nonlinearity on adiabatic evolution of light." *Physical review letters* 101.19 (2008): 193901.
- [10] Vitanov, Nikolay V., et al. "Laser-induced population transfer by adiabatic passage techniques." *Annual review of physical chemistry* 52.1 (2001):

763-809.

- [11]Gaubatz, U., et al. "Population transfer between molecular vibrational levels by stimulated Raman scattering with partially overlapping laser fields. A new concept and experimental results." *The Journal of Chemical Physics* 92.9 (1990): 5363-5376.
- [12]Paspalakis, Emmanuel. "Adiabatic three-waveguide directional coupler." *Optics communications* 258.1 (2006): 30-34.
- [13]Bergmann, K., H. Theuer, and B. W. Shore. "Coherent population transfer among quantum states of atoms and molecules." *Reviews of Modern Physics* 70.3 (1998): 1003.
- [14]Lahini, Yoav, et al. "EIT and STIRAP in waveguides: Linear and nonlinear effects in a three-core coupled system." *Nonlinear Photonics*. Optical Society of America, 2007.
- [15]黃俊育“主動式多通道窄頻寬通Ti:PPLN波導濾波及模態轉換器之研究”
國立中央大學光電工程所碩士論文,2006
- [16]楊松霖“以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鉍酸鋰波導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究” 國立中央大學光電工程所碩士論文,2013
- [17]Chen, Bor-Uei, and Antonio C. Pastor. "Elimination of Li₂O out-diffusion waveguide in LiNbO₃ and LiTaO₃." *Applied Physics Letters* 30.11 (1977): 570-571.
- [18]Forouhar, S., G. E. Betts, and W. S. C. Chang. "Effects of water vapor on modes in Ti-indiffused LiNbO₃ planar waveguides." *Applied Physics Letters* 45.3 (1984): 207-209.

- [19]Armenise, M. N., et al. "In-plane scattering in titanium-diffused LiNbO₃ optical waveguides." *Applied Physics Letters* 45.4 (1984): 326-328.
- [20]Zachariasen, W. H. "Skr." *Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv* 4 (1928).
- [21]Jackel, Janet L., C. E. Rice, and J. J. Veselka. "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃." *Applied Physics Letters* 41.7 (1982): 607-608.
- [22]Salandrino, Alessandro, et al. "Analysis of a three-core adiabatic directional coupler." *Optics Communications* 282.23 (2009): 4524-4526.
- [23]Dreisow, F., et al. "Polychromatic beam splitting by fractional stimulated Raman adiabatic passage." *Applied Physics Letters* 95.26 (2009): 261102.
- [24]Wu, Che Wen, et al. "Photon pair generation and pump filtering in nonlinear adiabatic waveguiding structures." *Optics letters* 39.4 (2014): 953-956.